Lezione 3:

Sistemi di acquisizione di segnali biomedicali: <u>Multimetro Digitale</u>

Misure e Acquisizione di Dati Biomedici

Sarah Tonello, PhD
Dipartimento di ingegneria dell'informazione
Universita di Padova

OUTLINE

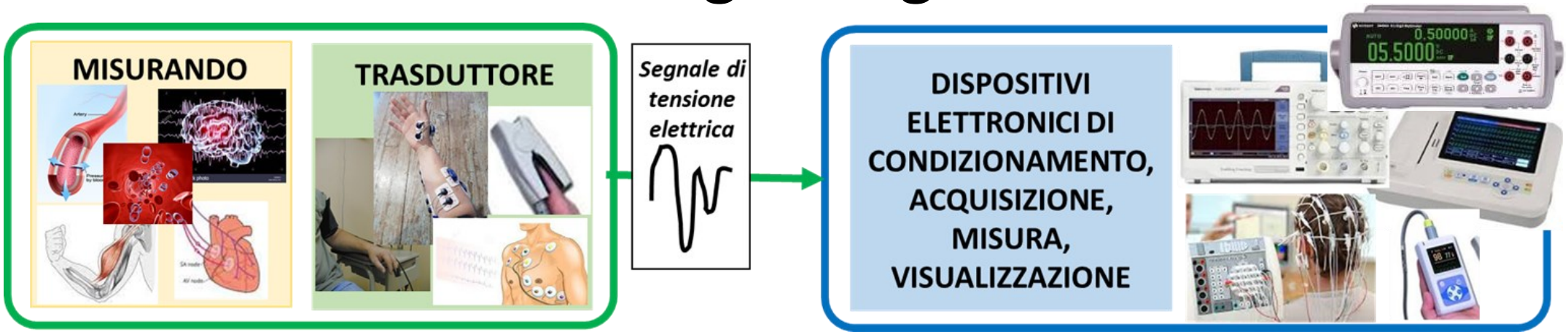
- Multimetro digitale: specifiche

⇨ ***QUIZ 1***

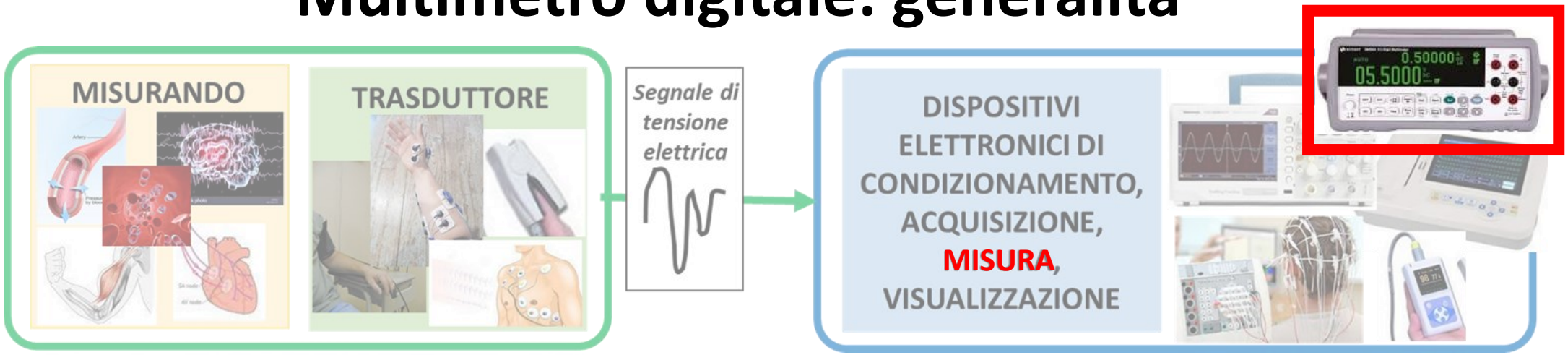
- Architettura e funzioni principali di un multimetro

⇨ ***QUIZ 2***

Multimetro digitale: generalità



Multimetro digitale: generalità



- I **multimetri digitali (DMM, digital multimeter)** sono strumenti numerici per la misurazione sia di tensioni e correnti, continue ed alternate, sia di resistenze.
- Elemento principale un **convertitore analogico-digitale (ADC, analogue-to-digital converter)** ad elevata risoluzione, mediante il quale è possibile eseguire la **misurazione della tensione continua**.
- Esso è inserito in una **struttura più articolata**, che comprende l'insieme di circuiti necessari per trattare anche le **altre grandezze elettriche**.
- **Grandissima varietà in termini di prestazioni**: strumenti più costosi consentono di misurare tensioni dell'ordine di poche decine di nV, misure di frequenze in alternata in un range fra 10 Hz e 1MHz. **Prestazione degradano agli estremi di questi range**.

Multimetro digitale: specifiche principali

rdgs=readings
ppm=part per millon

Overview of Keysight Truevolt Digital Multimeters

Key specifications	34460A	34461A	34465A	34470A
Digits of resolution	6½	6½	6½	7½
Basic DCV accuracy	75 ppm	35 ppm	30 ppm	16 ppm
Max reading rate	300 rdgs/s	1,000 rdgs/s	50,000 rdgs/s	50,000 rdgs/s
Memory	1,000 rdgs	10,000 rdgs	50,000 rdgs std	50,000 rdgs std
			2 million rdgs opt	2 million rdgs opt
Measurements				
DCV	100 mV to 1,000 V	100 mV to 1,000 V	100 mV to 1,000 V	100 mV to 1,000 V
ACV (RMS)	100 mV to 750 V	100 mV to 750 V	100 mV to 750 V	100 mV to 750 V
DCI	100 µA to 3 A	100 µA to 10 A	1 µA to 10 A	1 µA to 10 A
ACI	100 µA to 3 A	100 µA to 10 A	100 µA to 10 A	100 µA to 10 A
2- and 4-wire resistance	100 Ω to 100 MΩ	100 Ω to 100 MΩ	100 Ω to 1,000 MΩ	100 Ω to 1,000 MΩ
Continuity, diode	Y, 5 V	Y, 5 V	Y, 5 V	Y, 5 V
Frequency, period	3 Hz to 300 kHz	3 Hz to 300 kHz	3 Hz to 300 kHz	3 Hz to 300 kHz
Temperature	RTD/PT100, thermistor	RTD/PT100, thermistor	RTD/PT100, thermistor, thermocouples	RTD/PT100, thermistor, thermocouples
Capacitance	1.0 nF to 100.0 µF	1.0 nF to 100.0 µF	1.0 nF to 100.0 µF	1.0 nF to 100.0 µF
Dual line display	Yes	Yes	Yes	Yes
Display	Color, graphical	Color, graphical	Color, graphical	Color, graphical
Statistical graphics	Histogram, bar chart	Histogram, bar chart, trend chart	Histogram, bar chart, trend chart	Histogram, bar chart, trend chart
Rear input terminals	No	Yes	Yes	Yes
IO interface				
USB	Yes	Yes	Yes	Yes
LAN/LXI Core	Optional	Yes	Yes	Yes
GPIB	Optional	Optional	Optional	Optional

Datasheet completo
https://www.distrelec.it/Web/Downloads/_t/ds/Keysight-3446xA-Series_eng_tds.pdf

Multimetro digitale: specifiche principali

- La **RISOLUZIONE** è il primo parametro indicato, nelle specifiche, viene indicato per **quantificare le prestazioni di un multimetro digitale**.
- Per indicarlo si utilizza il **numero di cifre decimali utilizzato per presentare il risultato numerico della misura**.

rdgs=readings
ppm=part per millon

Overview of Keysight Truevolt Digital Multimeters

Key specifications	34460A	34461A	34465A	34470A
Digits of resolution	6½	6½	6½	7½
Basic DCV accuracy	75 ppm	35 ppm	30 ppm	16 ppm
Max reading rate	300 rdgs/s	1,000 rdgs/s	50,000 rdgs/s	50,000 rdgs/s
Memory	1,000 rdgs	10,000 rdgs	50,000 rdgs std	50,000 rdgs std
			2 million rdgs opt	2 million rdgs opt
Measurements				
DCV	100 mV to 1,000 V	100 mV to 1,000 V	100 mV to 1,000 V	100 mV to 1,000 V
ACV (RMS)	100 mV to 750 V	100 mV to 750 V	100 mV to 750 V	100 mV to 750 V
DCI	100 µA to 3 A	100 µA to 10 A	1 µA to 10 A	1 µA to 10 A
ACI	100 µA to 3 A	100 µA to 10 A	100 µA to 10 A	100 µA to 10 A
2- and 4-wire resistance	100 Ω to 100 MΩ	100 Ω to 100 MΩ	100 Ω to 1,000 MΩ	100 Ω to 1,000 MΩ
Continuity, diode	Y, 5 V	Y, 5 V	Y, 5 V	Y, 5 V
Frequency, period	3 Hz to 300 kHz	3 Hz to 300 kHz	3 Hz to 300 kHz	3 Hz to 300 kHz
Temperature	RTD/PT100, thermistor	RTD/PT100, thermistor	RTD/PT100, thermistor, thermocouples	RTD/PT100, thermistor, thermocouples
Capacitance	1.0 nF to 100.0 µF	1.0 nF to 100.0 µF	1.0 nF to 100.0 µF	1.0 nF to 100.0 µF
Dual line display	Yes	Yes	Yes	Yes
Display	Color, graphical	Color, graphical	Color, graphical	Color, graphical
Statistical graphics	Histogram, bar chart	Histogram, bar chart, trend chart	Histogram, bar chart, trend chart	Histogram, bar chart, trend chart
Rear input terminals	No	Yes	Yes	Yes
IO interface				
USB	Yes	Yes	Yes	Yes
LAN/LXI Core	Optional	Yes	Yes	Yes
GPIB	Optional	Optional	Optional	Optional

Datasheet completo
https://www.distrelec.it/Web/Downloads/_t/ds/Keysight-3446xA-Series_eng_tds.pdf

Multimetro digitale: specifica di risoluzione

Overview of Keysight Truevolt Digital Multimeters

Key specifications	34460A	34461A	34465A	34470A
Digits of resolution	6½	6½	6½	7½

- La **risoluzione di uno strumento** (nel seguito indicata con Δ) è definita come la **minima variazione del misurando che lo strumento è in grado di rilevare**.
- Tale variazione corrisponde **all'aumento o alla diminuzione di una unità della cifra meno significativa**
- Osservando il valore misurato, il **peso assegnato alla cifra meno significativa** può essere **stabilito conoscendo il valore di fondo scala** (limite superiore, **portata**, modificabile nei DMM, di solito multipli di 10) per la grandezza misurata.

Esempio:
Se il DMM è impiegato come voltmetro con V_{FS} = 10 V e misura 1.7362 V.
Utilizza complessivamente 5 cifre decimali per presentare il risultato (l'indicazione di fondo scala corrisponderebbe a 9.9999 V), quindi il peso della cifra meno significativa è **100 µV e questa è anche la risoluzione** dello strumento per la scala dei 10 V.

Si supponga allora di impiegare lo stesso strumento e di misurare la medesima tensione, scegliendo però V_{FS} = 100 V : in questo caso il fondo scala è 99.999 V, e l'indicazione, utilizzando sempre 5 cifre, diviene: (0)1.736 V (lo zero iniziale non viene visualizzato). Il peso della cifra meno significativa è ora **1 mV e tale è anche la risoluzione**.

Multimetro digitale: risoluzione relativa

Overview of Keysight Truevolt Digital Multimeters

Key specifications	34460A	34461A	34465A	34470A
Digits of resolution	6½	6½	6½	7½

- La **risoluzione in termini assoluti** è una grandezza con la **stessa dimensione** di quella misurata.
- Il suo valore dipende dalla **funzione di misura** e dalla **portata** con cui viene utilizzato lo strumento.
- Spesso indicata come **risoluzione relativa**, cioè il rapporto **adimensionale**:

$$\frac{\Delta_X}{X_M}$$

dove X_M è, genericamente, la grandezza misurata.

Esempio

Se $V_M = 1.7362\ V$ *e* $\Delta_V = 100\ \mu V$ *si ha:*

$$\frac{\Delta_V}{V_M} = \frac{100\ \mu V}{1.7362\ V} = \frac{1}{17362} \simeq 6 \times 10^{-5}$$

Se $V_M = 01.736\ V$ *e* $\Delta_V = 1\ mV$ *si ha:*

$$\frac{\Delta_V}{V_M} = \frac{1\ mV}{1.736\ V} = \frac{1}{1736} \simeq 6 \times 10^{-4}$$

Se $V_M = 01.74\ V$ *e* $\Delta_V = 10\ mV$ *si ha:*

$$\frac{\Delta_V}{V_M} = \frac{10\ mV}{1.74\ V} = \frac{1}{174} \simeq 6 \times 10^{-3}$$

Se $R_M = 8.274\ k\Omega$ *e* $\Delta_R = 1\ \Omega$ *si ha:*

$$\frac{\Delta_R}{R_M} = \frac{1\ \Omega}{8.274\ k\Omega} = \frac{1}{8274} \simeq 1.2 \times 10^{-4}$$

la risoluzione relativa è calcolabile molto facilmente considerando il rapporto tra 1 (la minima variazione della cifra meno significativa) e l'indicazione numerica visualizzata, privata del separatore decimale.

Multimetro digitale: risoluzione relativa

Overview of Keysight Truevolt Digital Multimeters

Key specifications	34460A	34461A	34465A	34470A
Digits of resolution	6½	6½	6½	7½

RISOLUZIONE RELATIVA al valore misurato

$$\frac{\Delta_X}{X_M}$$

dove X_M è, genericamente, la grandezza misurata.

In alternativa...

Esempio

$$Se\ V_M = 1.7362\ V\ e\ \Delta_V = 100\ \mu V\ si\ ha:$$

$$\frac{\Delta_V}{V_M} = \frac{100\ \mu V}{1.7362\ V} = \frac{1}{17362} \simeq 6 \times 10^{-5}$$

RISOLUZIONE RELATIVA al valore di fondo scala

- Si può in alternativa esprimere la risoluzione relativa rispetto al fondo scala come: $\frac{1}{X_{FS}} = \frac{1}{10^D}$
- Il massimo valore utilizzabile o fondo scala si ottiene conoscendo il numero di cifre **D** utilizzato dallo strumento, come **10^D-1**

Esempio

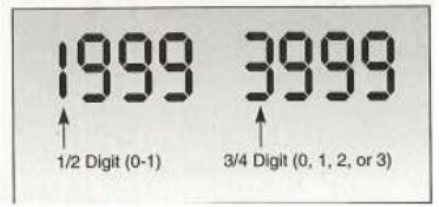
un multimetro a 4 cifre → massimo valore rappresentabile 9999 (*10^D -1)* → risoluzione relativa al fondo scala massimo sarà per qualunque scala e per qualunque grandezza 10^{-4}

Poichè sarà sempre vero che $|X_M| \leq X_{FS}$

La risoluzione relativa al fondo scala è la risoluzione relativa migliore che si possa ottenere dallo strumento

$$\frac{\Delta_X}{X_M} \geq \frac{1}{10^D}$$

Multimetro digitale: risoluzione relativa



Overview of Keysight Truevolt Digital Multimeters

Key specifications	34460A	34461A	34465A	34470A
Digits of resolution	6½	6½	6½	7½

Key specifications	34460A
Digits of resolution	6½

Cosa indica un numero non intero di cifre per la risoluzione?

- Dichiarare il **numero di cifre decimali D** che lo strumento impiega per quantificare la sua risoluzione **è un modo diverso di esprimere la sua risoluzione**, analogamente a quando si indica il **numero di bit per un convertitore analogico-digitale**.

- E' comune trovare strumenti nei quali, per motivi di praticità, i **valori di fondo scala alle diverse portate**, pur mantenendo il rapporto per un fattore 10, **non sono potenze del 10**.

(es. tensione alternata, ai valori più diffusi nelle reti di distribuzione dell'energia elettrica, che sono 230 V e 110 V e costringerebbero all'impiego della portata 1000 V ragionando per potenze di 10, mentre più spesso si usano strumenti con portate 300 o 200 V)

- *La risoluzione di un multimetro a **N cifre e 1/2** indica che lo strumento ha uno schermo che **dispone di N+1 cifre decimali per la presentazione del risultato, ma che utilizza valori di fondo scala che non sono potenze del 10. Più intuitivamente questo corrisponde al fatto che la cifra dal massimo peso non potrà raggiungere il massimo valore di 9 ma solo di 1.***

Multimetro digitale: Valutazione dell'incertezza di misura

Overview of Keysight Truevolt Digital Multimeters

Key specifications	34460A	34461A	34465A	34470A
Digits of resolution	6½	6½	6½	7½
Basic DCV accuracy	75 ppm	35 ppm	30 ppm	16 ppm

- Di solito l'**accuratezza** viene dichiarata con riferimento a specificate condizioni di impiego e all'espressione: $\pm U_X = \pm(k_1 \cdot |X_M| + k_2)$ con k_1 e k_2 valori tabulati nel manuale d'uso

k_1 è un fattore **adimensionale**, di norma espresso in "% del valore misurato"

k_2, invece**, ha la stessa dimensione di X_M** e può essere espresso in due forme, del tutto equivalenti:

- come **multiplo intero del peso della cifra meno significativa**, ossia della risoluzione: $k_2 = k \cdot \Delta X$;
- come **frazione del valore di fondo scala utilizzato**: $k_2 = \gamma \cdot X_{FS}$

N.B. Specifici valori di k1 e k2 per diversi intervalli di frequenza

- Le indicazioni per il calcolo dell'incertezza U_X vengono fornite separatamente per ciascuna delle grandezze che il multimetro può misurare. In genere, **l'accuratezza migliore si ottiene nelle misure di tensione continua.**

- Un multimetro digitale di buone prestazioni deve essere **periodicamente tarato** se si vuole garantire la permanenza nel tempo dell'incertezza dichiarata dal costruttore.

Specifications 34460A

34460A accuracy specifications: ± (% of reading + % of range) [1].
These specification are compliant to ISO/IEC 17025 for K = 2.

Range [2]/frequency		24 hours [3] T_{CAL} ± 1 °C	90 days T_{CAL} ± 5 °C	1 year T_{CAL} ± 5 °C	2 years T_{CAL} ± 5 °C	Temperature coefficient/°C [4]
DC voltage						
100 mV		0.0040 + 0.0060	0.0070 + 0.0065	0.0090 + 0.0065	0.0115 + 0.0065	0.0005 + 0.0005
1 V		0.0030 + 0.0009	0.0060 + 0.0010	0.0080 + 0.0010	0.0105 + 0.0010	0.0005 + 0.0001
10 V		0.0025 + 0.0004	0.0050 + 0.0005	0.0075 + 0.0005	0.0100 + 0.0005	0.0005 + 0.0001
100 V		0.0030 + 0.0006	0.0065 + 0.0006	0.0085 + 0.0006	0.0110 + 0.0006	0.0005 + 0.0001
1000 V		0.0030 + 0.0006	0.0065 + 0.0010	0.0085 + 0.0010	0.0110 + 0.0010	0.0005 + 0.0001
True RMS AC voltage [2, 5, 6]						
100 mV, 1 V, 10 V, 100 V, and 750 V ranges						
3 Hz to 5 Hz		1.00 + 0.02	1.00 + 0.03	1.00 + 0.03	1.00 + 0.03	0.100 + 0.003
5 Hz to 10 Hz		0.38 + 0.02	0.38 + 0.03	0.38 + 0.03	0.38 + 0.03	0.035 + 0.003
10 Hz to 20 kHz		0.07 + 0.02	0.08 + 0.03	0.09 + 0.03	0.10 + 0.03	0.005 + 0.003
20 kHz to 50 kHz		0.13 + 0.04	0.14 + 0.05	0.15 + 0.05	0.16 + 0.05	0.011 + 0.005
50 kHz to 100 kHz		0.58 + 0.08	0.63 + 0.08	0.63 + 0.08	0.63 + 0.08	0.060 + 0.008
100 kHz to 300 kHz		4.00 + 0.50	4.00 + 0.50	4.00 + 0.50	4.00 + 0.50	0.200 + 0.020
Resistance [7]	**Test current**					
100 Ω	1 mA	0.0040 + 0.0060	0.011 + 0.007	0.014 + 0.007	0.017 + 0.007	0.0006 + 0.0005
1 kΩ	1 mA	0.0030 + 0.0008	0.011 + 0.001	0.014 + 0.001	0.017 + 0.001	0.0006 + 0.0001
10 kΩ	100 µA	0.0030 + 0.0005	0.011 + 0.001	0.014 + 0.001	0.017 + 0.001	0.0006 + 0.0001
100 kΩ	10 µA	0.0030 + 0.0005	0.011 + 0.001	0.014 + 0.001	0.017 + 0.001	0.0006 + 0.0001
1 MΩ	5 µA	0.0030 + 0.0010	0.011 + 0.001	0.014 + 0.001	0.017 + 0.001	0.0010 + 0.0002
10 MΩ	500 nA	0.015 + 0.001	0.020 + 0.001	0.040 + 0.001	0.060 + 0.001	0.0030 + 0.0004
100 MΩ	500 nA ‖ 10 MΩ	0.300 + 0.010	0.800 + 0.010	0.800 + 0.010	0.800 + 0.010	0.1500 + 0.0002
DC current	**Burden voltage**					
100 µA	< 0.011 V	0.010 + 0.020	0.040 + 0.025	0.050 + 0.025	0.060 + 0.025	0.0020 + 0.0030
1 mA	< 0.11 V	0.007 + 0.006	0.030 + 0.006	0.050 + 0.006	0.060 + 0.006	0.0020 + 0.0005
10 mA	< 0.05 V	0.007 + 0.020	0.030 + 0.020	0.050 + 0.020	0.060 + 0.020	0.0020 + 0.0020
100 mA	< 0.5 V	0.010 + 0.004	0.030 + 0.005	0.050 + 0.005	0.060 + 0.005	0.0020 + 0.0005
1 A	< 0.7 V	0.050 + 0.006	0.080 + 0.010	0.100 + 0.010	0.120 + 0.010	0.0050 + 0.0010
3 A	< 2.0 V	0.180 + 0.020	0.200 + 0.020	0.200 + 0.020	0.230 + 0.020	0.0050 + 0.0020
Capacitance [15]						
1.0000 nF		0.50 + 0.50	0.50 + 0.50	0.50 + 0.50	0.50 + 0.50	0.05 + 0.05
10.000 nF		0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.05 + 0.01
100.00 nF		0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.05 + 0.01
1.0000 µF		0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.05 + 0.01
10.000 µF		0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.05 + 0.01
100.00 µF		0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.05 + 0.01

Multimetro digitale: Valutazione dell'incertezza di misura

Overview of Keysight Truevolt Digital Multimeters

Key specifications	34460A	34461A	34465A	34470A
Digits of resolution	6½	6½	6½	7½
Basic DCV accuracy	75 ppm	35 ppm	30 ppm	16 ppm

- Di solito l'**accuratezza** viene dichiarata con riferimento a specificate condizioni di impiego e all'espressione: $\pm U_X = \pm(k_1 \cdot |X_M| + k_2)$ con k_1 e k_2 valori tabulati nel manuale d'uso

k_1 è un fattore **adimensionale**, di norma espresso in "% del valore misurato"

k_2, invece**, ha la stessa dimensione di X_M** e può essere espresso in due forme, del tutto equivalenti:

- come **multiplo intero del peso della cifra meno significativa**, ossia della risoluzione: $k_2 = k \cdot \Delta X$;
- come **frazione del valore di fondo scala utilizzato**: $k_2 = \gamma \cdot X_{FS}$

N.B. Specifici valori di k1 e k2 per diversi intervalli di frequenza

Come calcolo l'incertezza in pratica??

Specifications 34460A

34460A accuracy specifications: ± (% of reading + % of range) [1].
These specification are compliant to ISO/IEC 17025 for K = 2.

Range [2]/frequency		24 hours [3] T_{CAL} ± 1 °C	90 days T_{CAL} ± 5 °C	1 year T_{CAL} ± 5 °C	2 years T_{CAL} ± 5 °C	Temperature coefficient/°C [4]
DC voltage						
100 mV		0.0040 + 0.0060	0.0070 + 0.0065	0.0090 + 0.0065	0.0115 + 0.0065	0.0005 + 0.0005
1 V		0.0030 + 0.0009	0.0060 + 0.0010	0.0080 + 0.0010	0.0105 + 0.0010	0.0005 + 0.0001
10 V		0.0025 + 0.0004	0.0050 + 0.0005	0.0075 + 0.0005	0.0100 + 0.0005	0.0005 + 0.0001
100 V		0.0030 + 0.0006	0.0065 + 0.0006	0.0085 + 0.0006	0.0110 + 0.0006	0.0005 + 0.0001
1000 V		0.0030 + 0.0006	0.0065 + 0.0010	0.0085 + 0.0010	0.0110 + 0.0010	0.0005 + 0.0001
True RMS AC voltage [2, 5, 6]						
100 mV, 1 V, 10 V, 100 V, and 750 V ranges						
3 Hz to 5 Hz		1.00 + 0.02	1.00 + 0.03	1.00 + 0.03	1.00 + 0.03	0.100 + 0.003
5 Hz to 10 Hz		0.38 + 0.02	0.38 + 0.03	0.38 + 0.03	0.38 + 0.03	0.035 + 0.003
10 Hz to 20 kHz		0.07 + 0.02	0.08 + 0.03	0.09 + 0.03	0.10 + 0.03	0.005 + 0.003
20 kHz to 50 kHz		0.13 + 0.04	0.14 + 0.05	0.15 + 0.05	0.16 + 0.05	0.011 + 0.005
50 kHz to 100 kHz		0.58 + 0.08	0.63 + 0.08	0.63 + 0.08	0.63 + 0.08	0.060 + 0.008
100 kHz to 300 kHz		4.00 + 0.50	4.00 + 0.50	4.00 + 0.50	4.00 + 0.50	0.200 + 0.020
Resistance [7]	**Test current**					
100 Ω	1 mA	0.0040 + 0.0060	0.011 + 0.007	0.014 + 0.007	0.017 + 0.007	0.0006 + 0.0005
1 kΩ	1 mA	0.0030 + 0.0008	0.011 + 0.001	0.014 + 0.001	0.017 + 0.001	0.0006 + 0.0001
10 kΩ	100 µA	0.0030 + 0.0005	0.011 + 0.001	0.014 + 0.001	0.017 + 0.001	0.0006 + 0.0001
100 kΩ	10 µA	0.0030 + 0.0005	0.011 + 0.001	0.014 + 0.001	0.017 + 0.001	0.0006 + 0.0001
1 MΩ	5 µA	0.0030 + 0.0010	0.011 + 0.001	0.014 + 0.001	0.017 + 0.001	0.0010 + 0.0002
10 MΩ	500 nA	0.015 + 0.001	0.020 + 0.001	0.040 + 0.001	0.060 + 0.001	0.0030 + 0.0004
100 MΩ	500 nA || 10 MΩ	0.300 + 0.010	0.800 + 0.010	0.800 + 0.010	0.800 + 0.010	0.1500 + 0.0002
DC current	**Burden voltage**					
100 µA	< 0.011 V	0.010 + 0.020	0.040 + 0.025	0.050 + 0.025	0.060 + 0.025	0.0020 + 0.0030
1 mA	< 0.11 V	0.007 + 0.006	0.030 + 0.006	0.050 + 0.006	0.060 + 0.006	0.0020 + 0.0005
10 mA	< 0.05 V	0.007 + 0.020	0.030 + 0.020	0.050 + 0.020	0.060 + 0.020	0.0020 + 0.0020
100 mA	< 0.5 V	0.010 + 0.004	0.030 + 0.005	0.050 + 0.005	0.060 + 0.005	0.0020 + 0.0005
1 A	< 0.7 V	0.050 + 0.006	0.080 + 0.010	0.100 + 0.010	0.120 + 0.010	0.0050 + 0.0010
3 A	< 2.0 V	0.180 + 0.020	0.200 + 0.020	0.200 + 0.020	0.230 + 0.020	0.0050 + 0.0020
Capacitance [15]						
1.0000 nF		0.50 + 0.50	0.50 + 0.50	0.50 + 0.50	0.50 + 0.50	0.05 + 0.05
10.000 nF		0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.05 + 0.01
100.00 nF		0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.05 + 0.01
1.0000 µF		0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.05 + 0.01
10.000 µF		0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.05 + 0.01
100.00 µF		0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.40 + 0.10	0.05 + 0.01

Calcolo dell'incertezza con strumenti diversi

(richiamo esercitazione 20 ottobre)

$$\pm U_X = \pm(k_1 \cdot |X_M| + k_2)$$

k_1 è un fattore **adimensionale**, di norma espresso in "% del valore misurato"

k_2, invece, **ha la stessa dimensione di X_M** e può essere espresso in due forme, del tutto equivalenti:

- come **multiplo intero del peso della cifra meno significativa**, ossia della risoluzione: $k_2 = k \cdot \Delta X$;
- come **frazione del valore di fondo scala utilizzato**: $k_2 = \gamma \cdot X_{FS}$

N.B. Specifici valori di k1 e k2 per diversi intervalli di frequenza

DMM 1) 3478 datasheet

k_1 k_2

± (% of reading + number of counts)

DMM2) 34461A datasheet

k_1 k_2

34461A accuracy specifications: ±(% of reading + % of range)

DMM3) Agilent 34401A datasheet

Accuracy Specifications ± (% of reading + % of range)

k_1 k_2

Es. Misuro 12.3567 Ohm, utilizzo una portata di **30 Ohm o 100 Ohm (a seconda dello strumento)**, poichè è il minimo valore tra quelli che mi permettono di esprimere la misura (quindi sempre maggiori del valore che devo misurare)

DMM1)

Range	24 Hours	90 Day	1 Year
30Ω	0.023 + 35	0.027 + 41	0.034 + 41

$\pm U_X = \pm(0.00034 \cdot |12.3567| + 41 * 0.000100) = 8.3$ mOhm

Urel=0.07%

DMM2)

Resistance [7]	Test current	24 hours [3]	90 days	1 year
100 Ω	1 mA	0.0030 + 0.0030	0.008 + 0.004	0.010 + 0.004

$\pm U_X = \pm(0.00010 \cdot |12.3567| + 0.00004 * 100) = 5.2$ mOhm

Urel=0.04%

DMM3)

Function	Range [3]	Frequency,	24 Hour [2]	90 Day	1 Year
Resistance [7]	100.0000 Ω	1 mA Current Source	0.0030 + 0.0030	0.008 + 0.004	0.010 + 0.004

$\pm U_X = \pm(0.00010 \cdot |12.3567| + 0.00004 * 100)$

$= 5.2$ mOhm

Urel=0.04%

Multimetro digitale: Valutazione dell'incertezza di misura

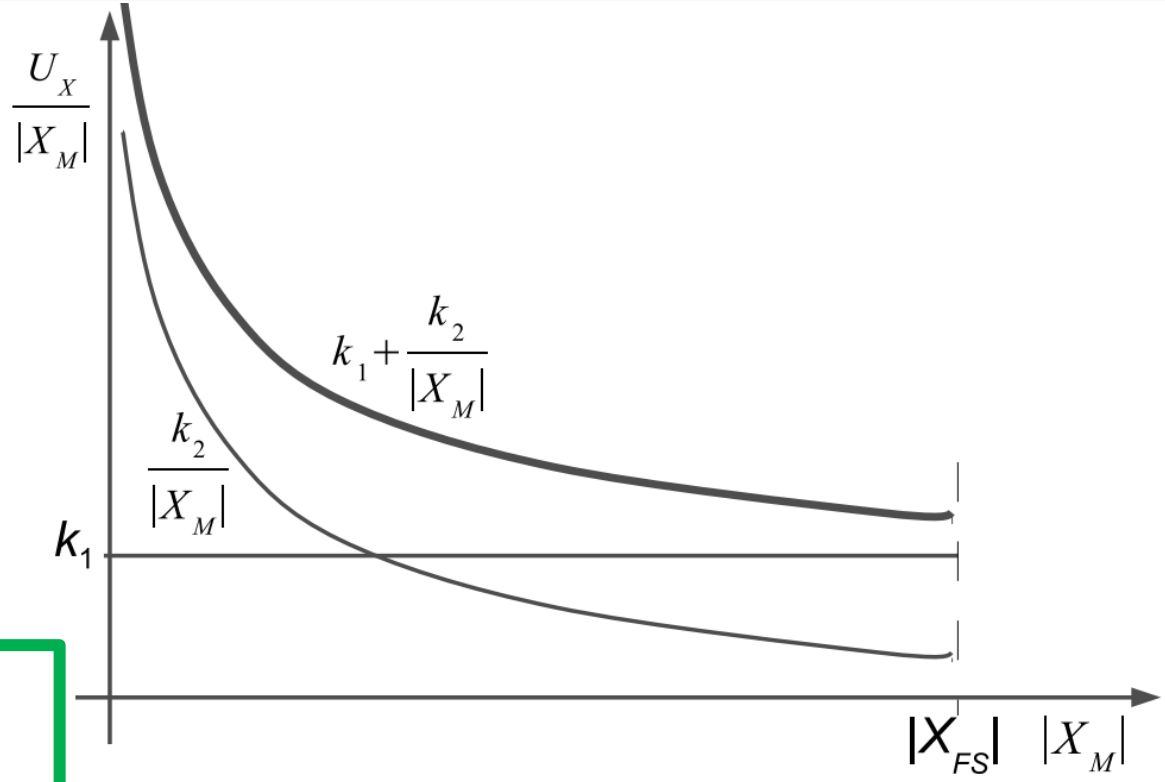
Overview of Keysight Truevolt Digital Multimeters

Key specifications	34460A	34461A	34465A	34470A
Digits of resolution	6½	6½	6½	7½
Basic DCV accuracy	75 ppm	35 ppm	30 ppm	16 ppm

$$\pm U_X = \pm(k_1 \cdot |X_M| + k_2)$$

FORMA RELATIVA

$$\pm \frac{U_X}{|X_M|} = \pm \left(k_1 + \frac{k_2}{|X_M|} \right)$$



- l'entità del primo termine **non dipende dal valore indicato** e, dunque, il suo contributo rimane costante per tutto il campo di valori misurabili.
- Il contributo del **secondo termine invece diminuisce all'aumentare del valore indicato**

- E quindi preferibile, quando sia possibile, eseguire le misure predisponendo lo strumento in modo che il valore indicato appartenga alla **parte alta del campo disponibile**.
- Per un uso ottimale dello strumento (minima incertezza di misurai dovrebbe utilizzare la **minima portata compatibile con il valore assunto dal misurando**.

OUTLINE

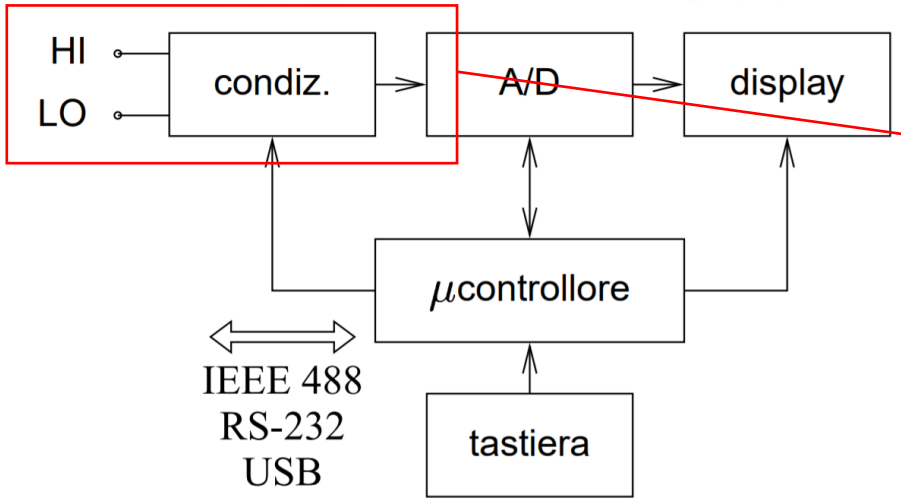
- Multimetro digitale: specifiche

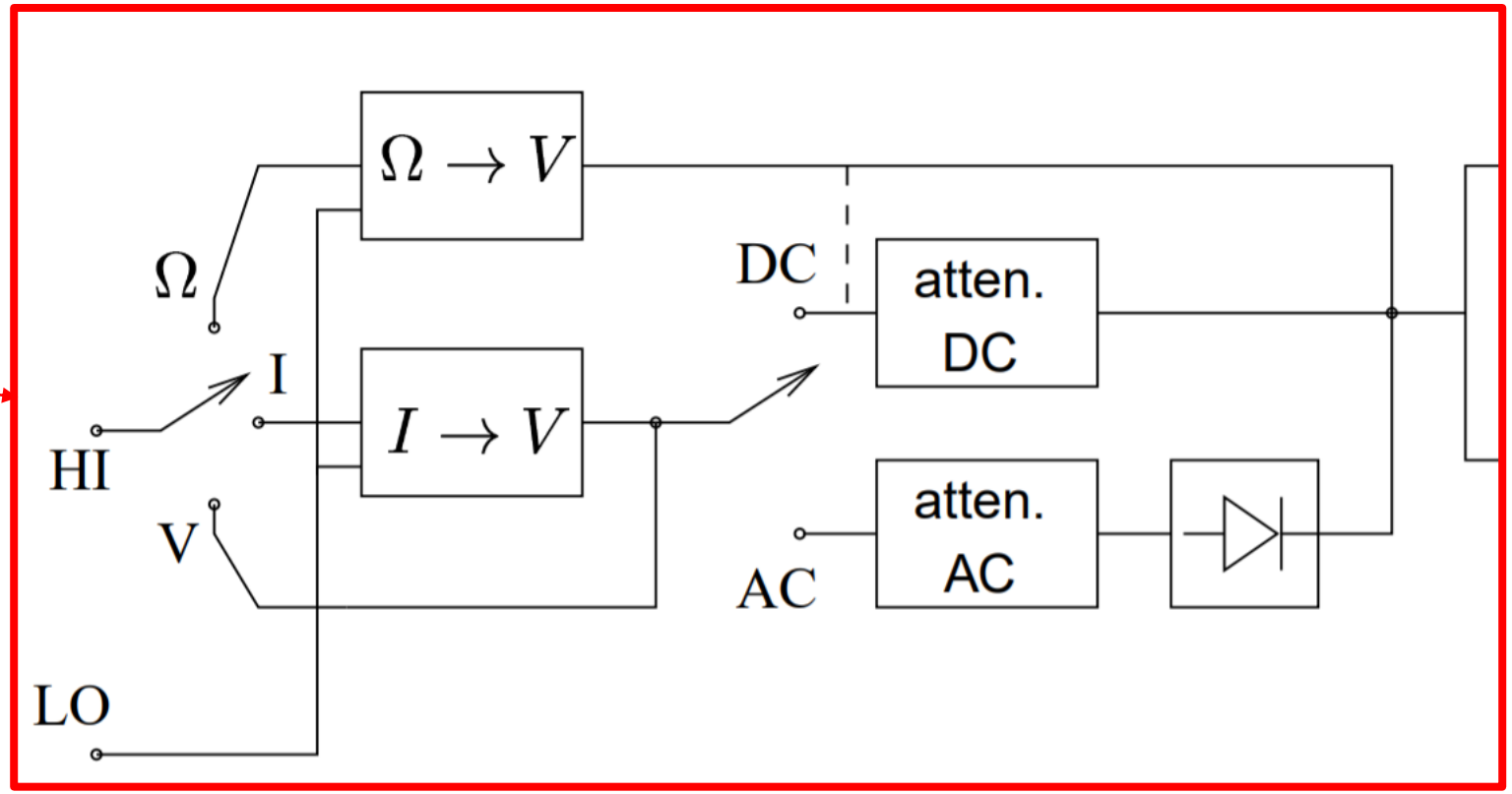
⇨ ***QUIZ 1***

- Architettura e funzioni principali di un multimetro

⇨ ***QUIZ 2***

Multimetro digitale: architettura





- Lo **schema funzionale** generale di un DMM si compone di **un convertitore A/D** con adeguata risoluzione ed accuratezza con tempi di conversione relativamente ridotti unito a vari elementi la cui **interconnessione può variare a seconda della funzione di misura scelta dall'utilizzatore.**
- Di solito **3 o 5 terminali di ingresso**, da cui tramite opportuna rete di interruttori ci si collega ai vari blocchi interni specifici a seconda del tipo di misura.
- Per la maggior parte delle misure sono necessari soltanto **2 terminali**, ma gli strumenti di migliori prestazioni sono in grado di effettuare anche misure di resistenza con l'impiego **4 conduttori** di collegamento.

Multimetro digitale: applicazioni in ambito biomedico

TESTER ELETTRICO
SIGMAPACE™ 1000

- per stimolatori cardiaci esterni
- portatile
- digitale

TESTER ANTIMICROBICO
SECULIFE SERIE

- di sicurezza elettrica
- di resistività
- di corrente di fuga

TESTER DI SICUREZZA ELETTRICA
288+

- di corrente di fuga
- per dispositivi medici
- da laboratorio

TESTER DI SICUREZZA ELETTRICA
VPAD-ES 2

- per dispositivi medici
- portatile
- con touch screen

ANALIZZATORE PER MONITOR MULTIP...
BMET PACK PRO

ANALIZZATORE PER DISPOSITIVI MEDICI
BMET PACK ADVANCED

- di sicurezza elettrica
- di temperatura
- compatto

https://www.medicalexpo.it/fabbricante-medico/tester-portatile-29305.html

Tutte le verifiche sono state effettuate con lo stesso modello di Bio-Tek® 601PRO

Esempio di Tester per valutazioni di sicurezza di elettrobisturi

Il tester esegue verifiche secondo le norme IEC 601-1, VDE 751, VDE 701, HEI 95, IEC 1010, AAMI e AS/NZS 3551.

Le principali funzioni sono:

- **Tensione**: tensione di rete (in caso di misure a singolo filo) o tensione fra gli elettrodi alle boccole rossa e nera (in caso di misure a doppio filo)
- **Corrente**: consumo di corrente dell'apparecchio sotto test
- **Isolamento**: verifica della resistenza di isolamento
- **Dispersione verso terra**: misura della corrente di dispersione verso terra. Misura eseguita fra la massa dell'apparecchio sotto test e il terminale di terra del tester
- **Dispersione sull'involucro**: corrente di dispersione sull'involucro
- **Dispersione su paziente**: misura delle correnti di dispersione sul paziente (da parti applicate verso terra)
- **Dispersione rete su parti applicate**: applica il 110% della tensione di rete sulle parti applicate selezionate e misura la corrente di dispersione verso terra in due polarità
- **Correnti ausiliarie su paziente**: misura la corrente di dispersione e polarizzazione tra le parti applicate

http://tesi.cab.unipd.it/22575/1/Servizio_di_ingegneria_clinica_-_Test_di_verifica_di_dispositivi_medici.pdf

Multimetro digitale: applicazioni in ambito biomedico

TESTER ELETTRICO
SIGMAPACE™ 1000

- per stimolatori cardiaci esterni
- portatile
- digitale

TESTER ANTIMICROBICO
SECULIFE SERIE

- di sicurezza elettrica
- di resistività
- di corrente di fuga

TESTER DI SICUREZZA ELETTRICA
288+

- di corrente di fuga
- per dispositivi medici
- da laboratorio

TESTER DI SICUREZZA ELETTRICA
VPAD-ES 2

- per dispositivi medici
- portatile
- con touch screen

ANALIZZATORE PER MONITOR MULTIP...
BMET PACK PRO

ANALIZZATORE PER DISPOSITIVI MEDICI
BMET PACK ADVANCED

- di sicurezza elettrica
- di temperatura
- compatto

https://www.**medicalexpo**.it/fabbricante-medico/tester-portatile-29305.html

- Valutazione della **resistenza di sensori biomedici** per tarature e per misure
- Valutazione della **continuità in circuiti elettronici** all'interno di dispositivi biomedici e elettromedicali
- Valutazione della presenza di **corti circuiti** anomali in impianti clinici
- Valutazione **di isolamento** in apparati elettromedicali

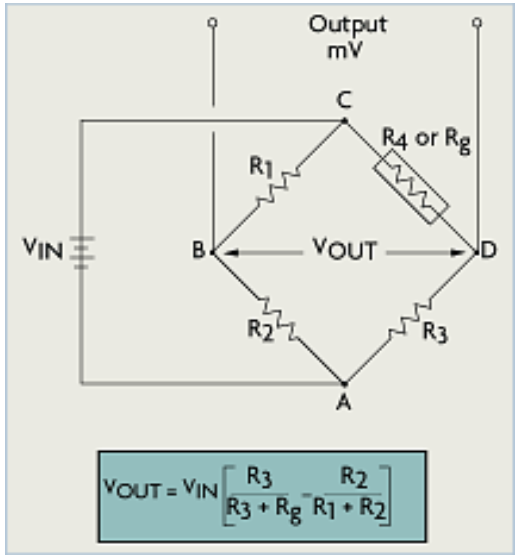
per eseguire tali valutazioni

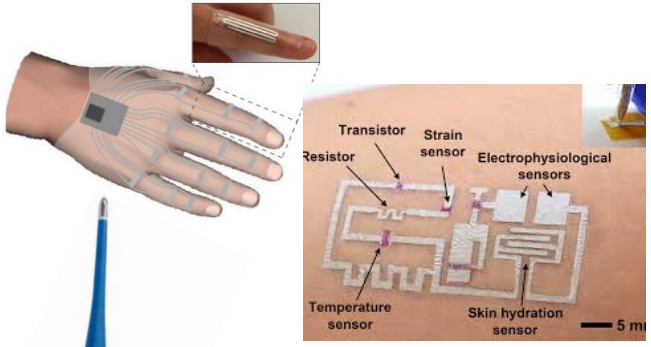
PRINCIPALI FUNZIONI DI UN MULTIMETRO:

- Misura di tensione continua
- Misura di corrente continua
- Misura di resistenza
- Misura di valori efficaci/medi di grandezze alternate

Funzioni di un multimetro digitale: Misura di tensione continua

Esempio di applicazione pratica...

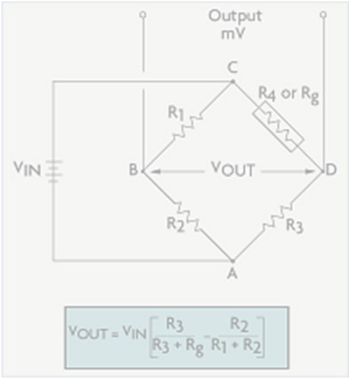


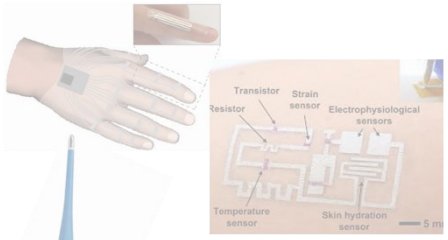


Misura dell'uscita in tensione continua in partitori resistivi per il condizionamento di trasduttori di temperatura, estensimetri ecc

Funzioni di un multimetro digitale: Misura di tensione continua

Esempio di applicazione pratica...

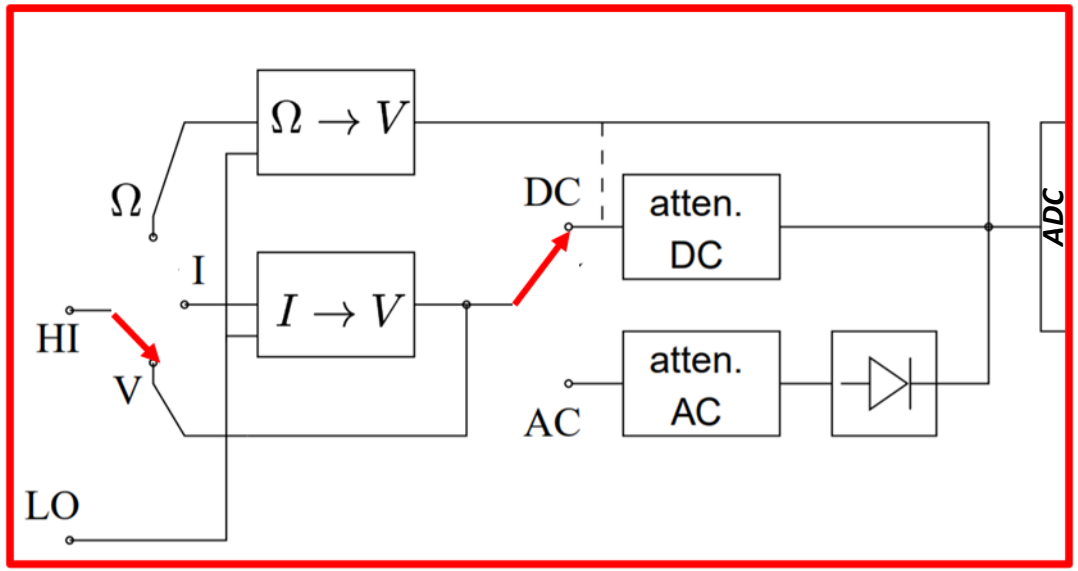




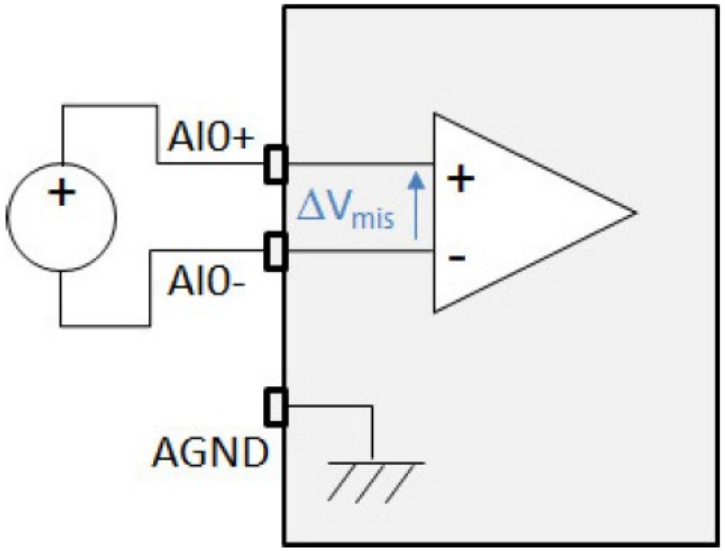
Misura dell'uscita in tensione continua in partitori resistivi per il condizionamento di trasduttori di temperatura, estensimetri ecc

- Segnale in ingresso in tensione attraversa **attenuatori e amplificatori impostati in base al valore di fondo scala** scelto dall'utilizzatore per adattare il segnale all'ADC.
- Misura con la migliore accuratezza

Key specifications	34460A
Digits of resolution	6½
Basic DCV accuracy	75 ppm



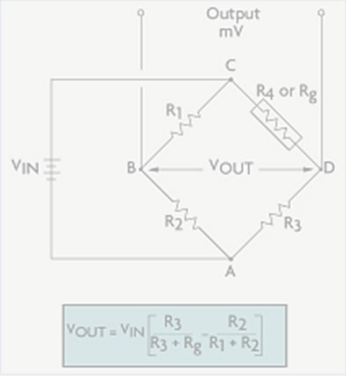
- Ingresso differenziale, con resistenza di ingresso di 10 MΩ. Isolamento rispetto a tensioni di modo comune fino a 1 kV.
- Tensioni misurate sia segno positivo, sia segno negativo, rispetto a un riferimento, in campi di valori di solito **da valori di fondo scala di parecchie centinaia di V fino a mV o µV,** a seconda del tipo di strumento.

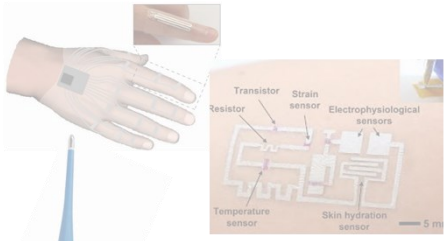


- La **scelta della portata di solito automatica tramite AUTORANGE** che, di fatto, esegue sempre misure preliminari per stabilire la migliore predisposizione dei circuiti di condizionamento (Da evitare se si richiede elevata velocità)

Funzioni di un multimetro digitale: Misura di tensione continua

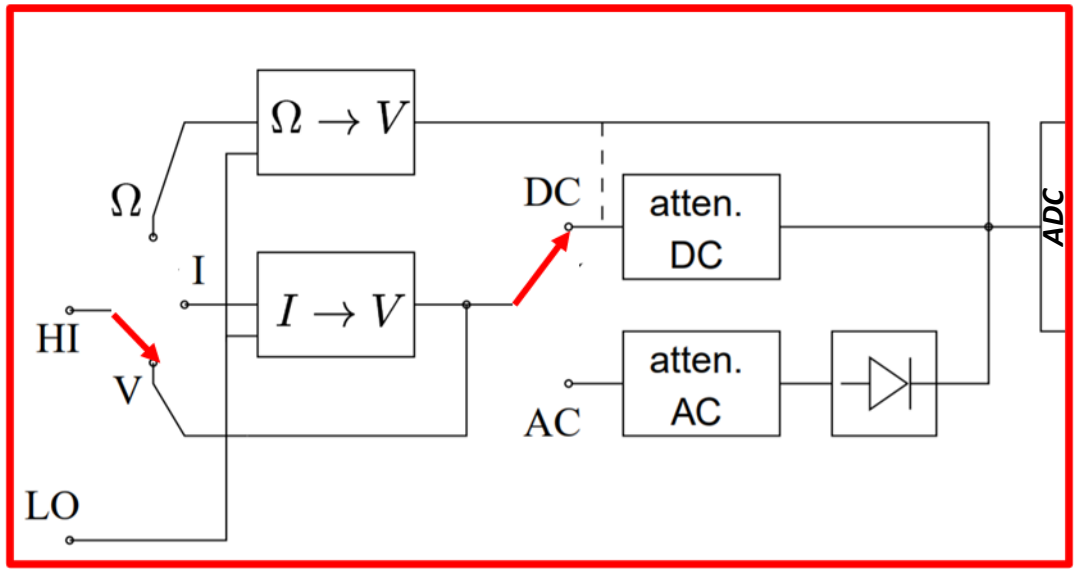
Esempio di applicazione pratica...





Misura dell'uscita in tensione continua in partitori resistivi per il condizionamento di trasduttori di temperatura, estensimetri ecc

- Segnale in ingresso in tensione attraversa **attenuatori e amplificatori impostati in base al valore di fondo scala** scelto dall'utilizzatore per adattare il segnale all'ADC.



Principale fonte di errore:

OFFSET = valore di tensione restituito dallo strumento pur con ingresso cortocircuitato

Soluzione: COMPENSAZIONE DELL'OFFSET.

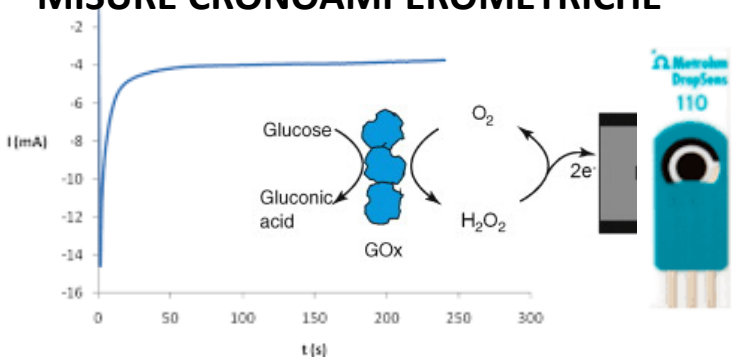
Ip: Tensione di offset può essere considerata costante per il tempo della misura

- Possibile **predisporre lo strumento in modo che ad ogni misura di una tensione incognita sia associata una misura con ingresso cortocircuitato, sottratta in modo automatico**. (Autozero, ossia "azzeramento automatico").
- Migliorata l'accuratezza dei risultati, a spese della velocità.

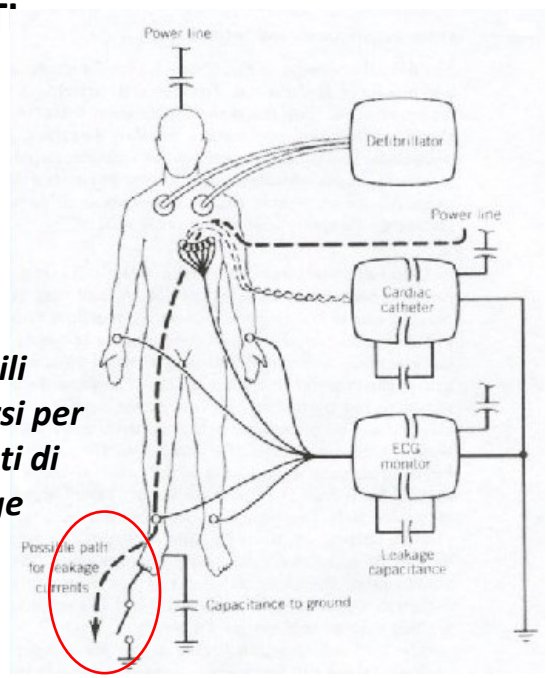
Funzioni di un multimetro digitale: Misura di corrente continua

Esempi di applicazione pratica...

MISURE CRONOAMPEROMETRICHE

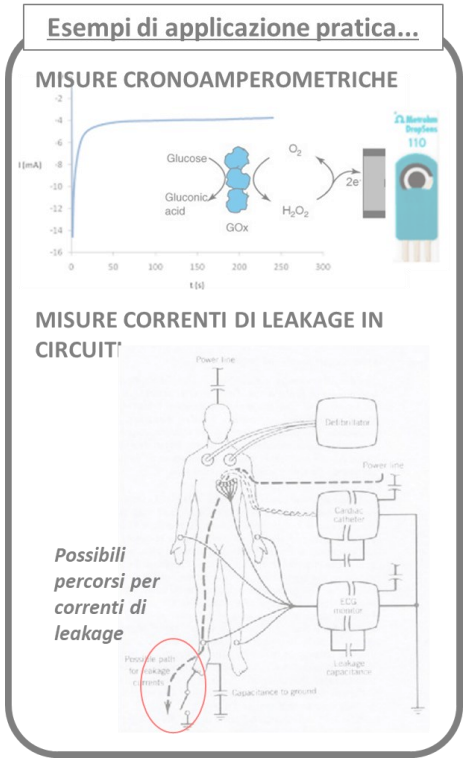


MISURE CORRENTI DI LEAKAGE IN CIRCUITI

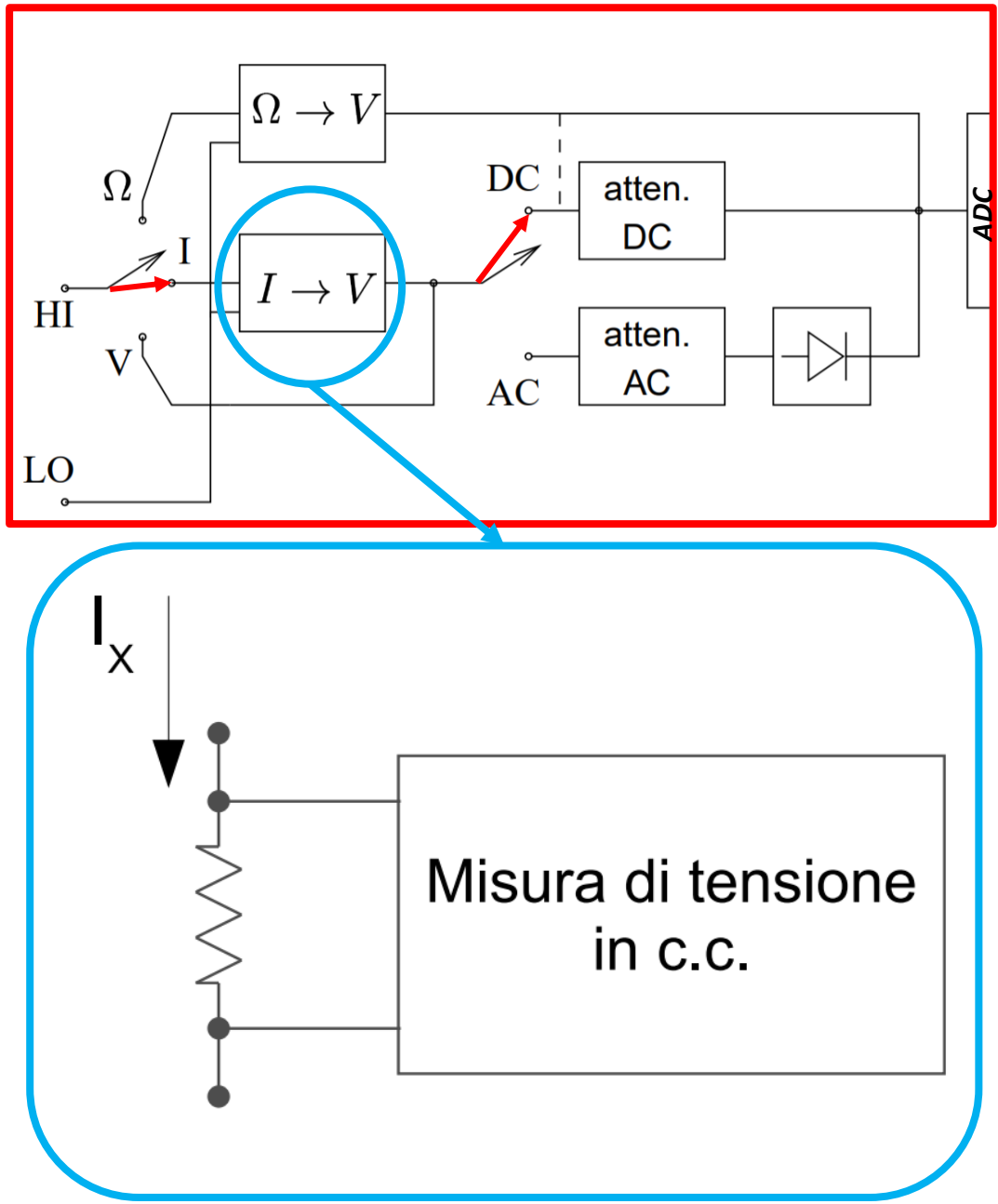


Possibili percorsi per correnti di leakage

Funzioni di un multimetro digitale: Misura di corrente continua



- La **misura di correnti continue** avviene misurando la **caduta di tensione V_M ai capi di una resistenza nota**, interna allo strumento, attraverso la quale viene fatta pasare la corrente incognita.
- Questa **resistenza prende il nome di derivatore di corrente, o shunt**.



- Per non alterarne le condizioni, lo strumento dovrebbe idealmente comportarsi come un corto circuito, e nella pratica quindi **R_{shunt} dell'ordine di 0.1 Ω** (attenzione al riscaldamento per correnti elevate)

$$I_M = \frac{V_M}{R_{shunt}}$$

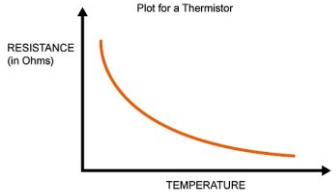
- **nelle specifiche del multimetro** non viene indicato il valore della resistenza R_{shunt}, ma la **massima caduta di tensione ai suoi capi $V_{A(MAX)}$**

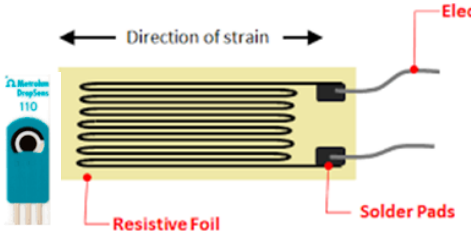
$$R_{shunt} = V_{A(MAX)}/I_{FS}$$

Funzioni di un multimetro digitale: Misura di resistenza a 2 fili

Esempi di applicazione pratica...

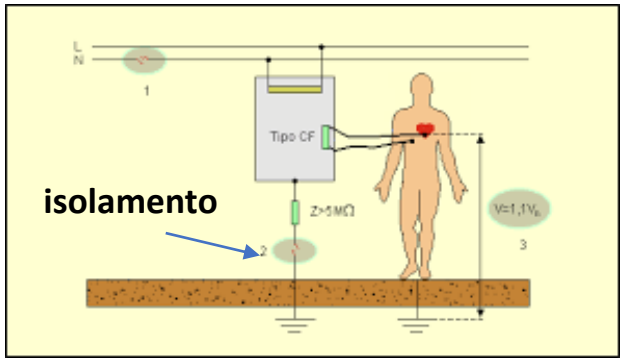
CARATTERIZZAZIONE DI SENSORI RESISTIVI e di ELETTRODI



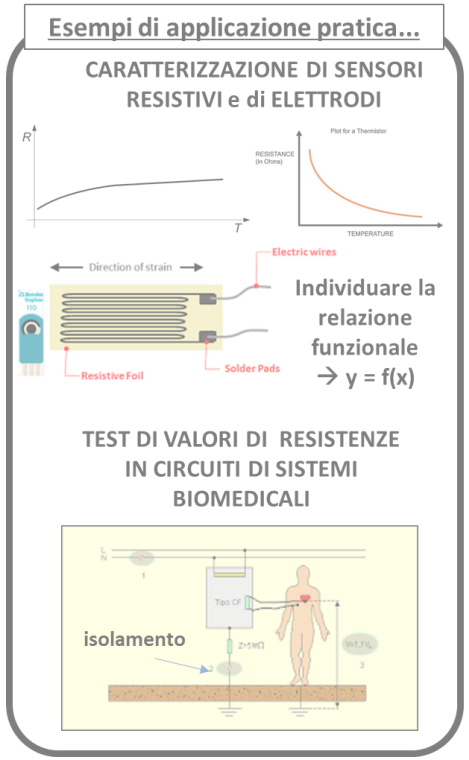


Individuare la relazione funzionale → y = f(x)

TEST DI VALORI DI RESISTENZE IN CIRCUITI DI SISTEMI BIOMEDICALI

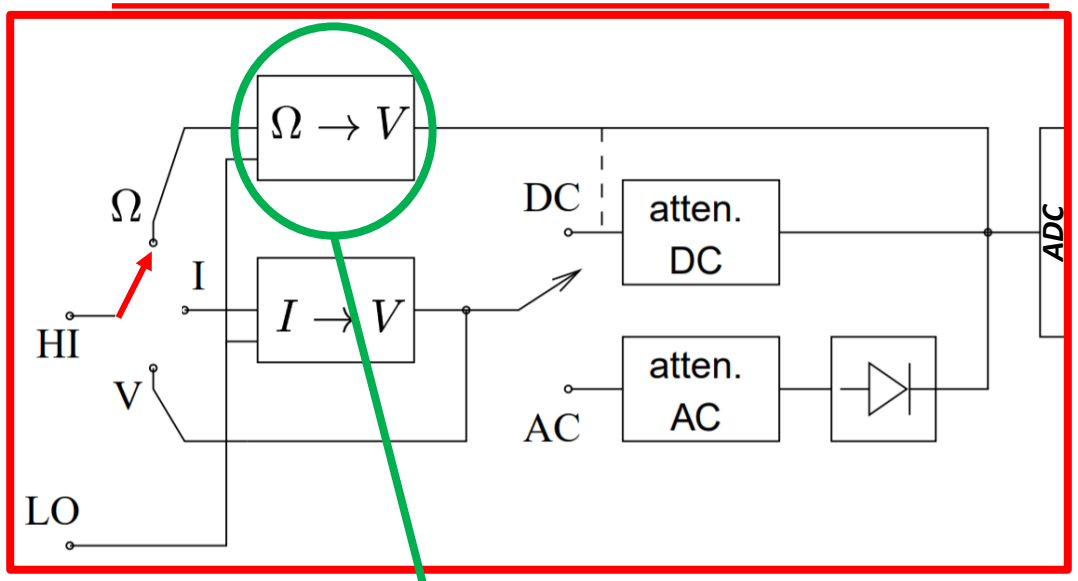


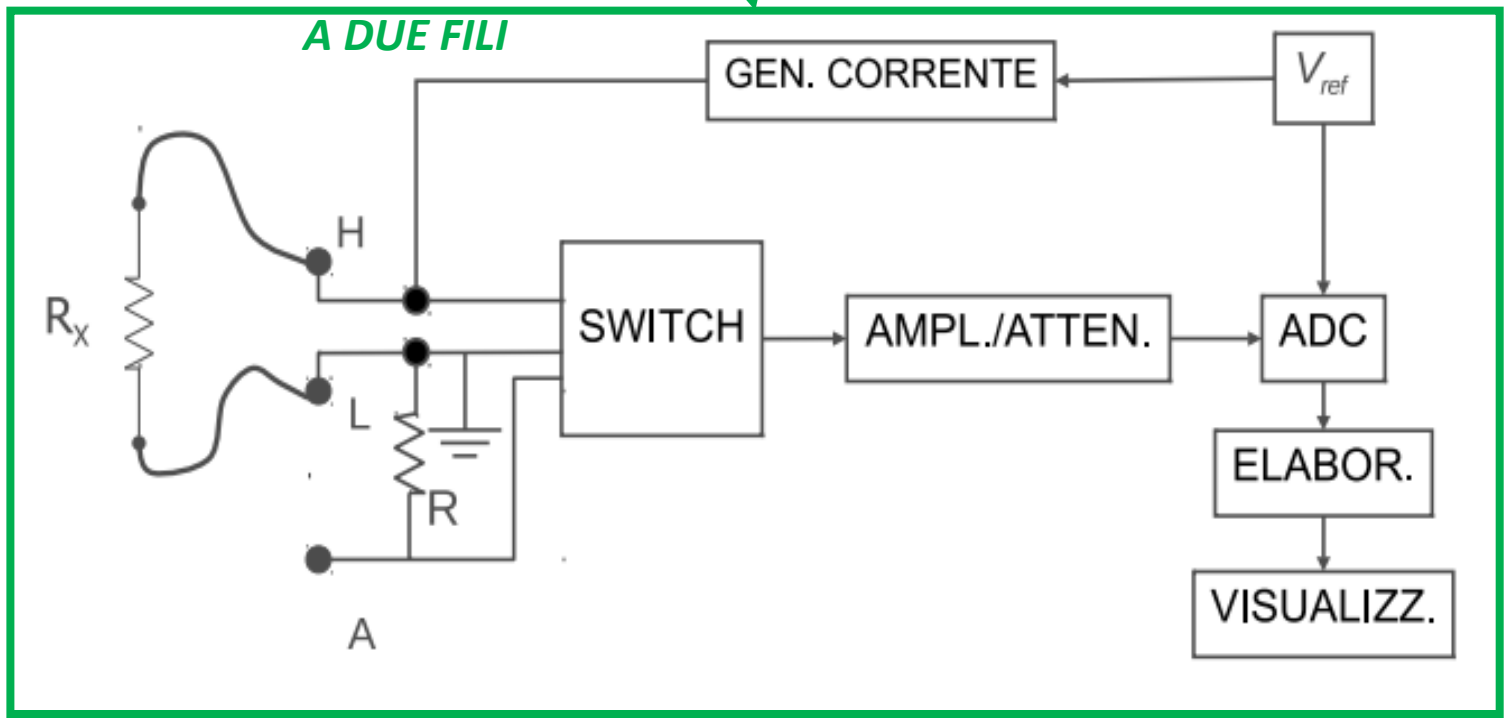
Funzioni di un multimetro digitale: Misura di resistenza a 2 fili



- L'organizzazione della misura consiste nel **far circolare nella resistenza incognita R_X una corrente nota e misurare la caduta di tensione V_M così provocata.**

- La conoscenza della corrente di prova I_{test} erogata dal generatore interno è spesso ottenuta mediante una valutazione della **caduta di tensione che questa genera attraversando una resistenza nota.**





- La misura di una resistenza si traduce nella **misura di due tensioni, con successiva elaborazione dei risultati prima di presentare il valore sul display.**

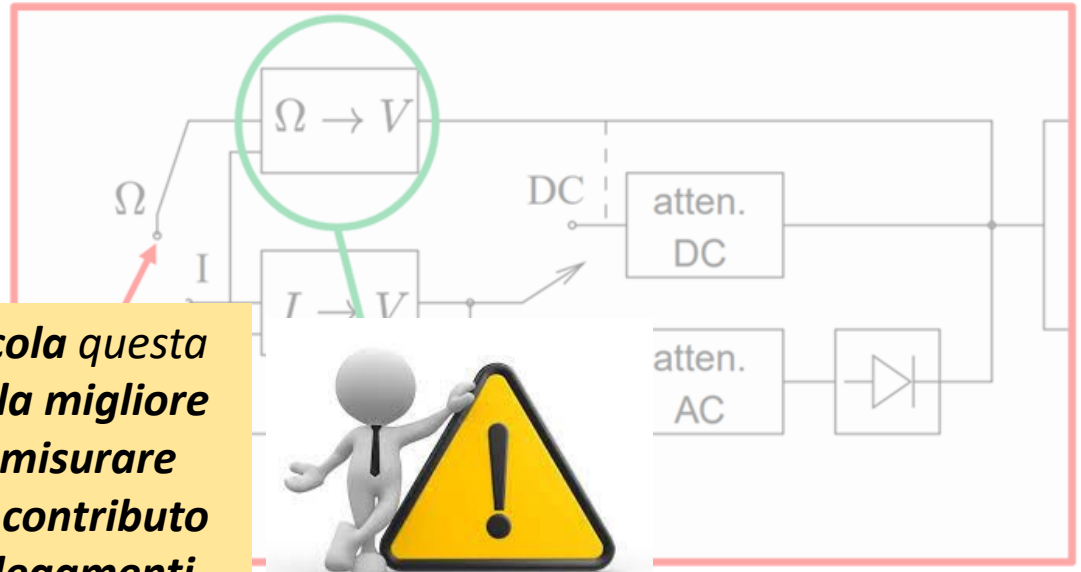
!! Attenzione all'intensità della corrente di prova utilizzata, per evitare di danneggiare inavvertitamente il dispositivo da misurare, soprattutto agli estremi del campo di resistenze misurabili.

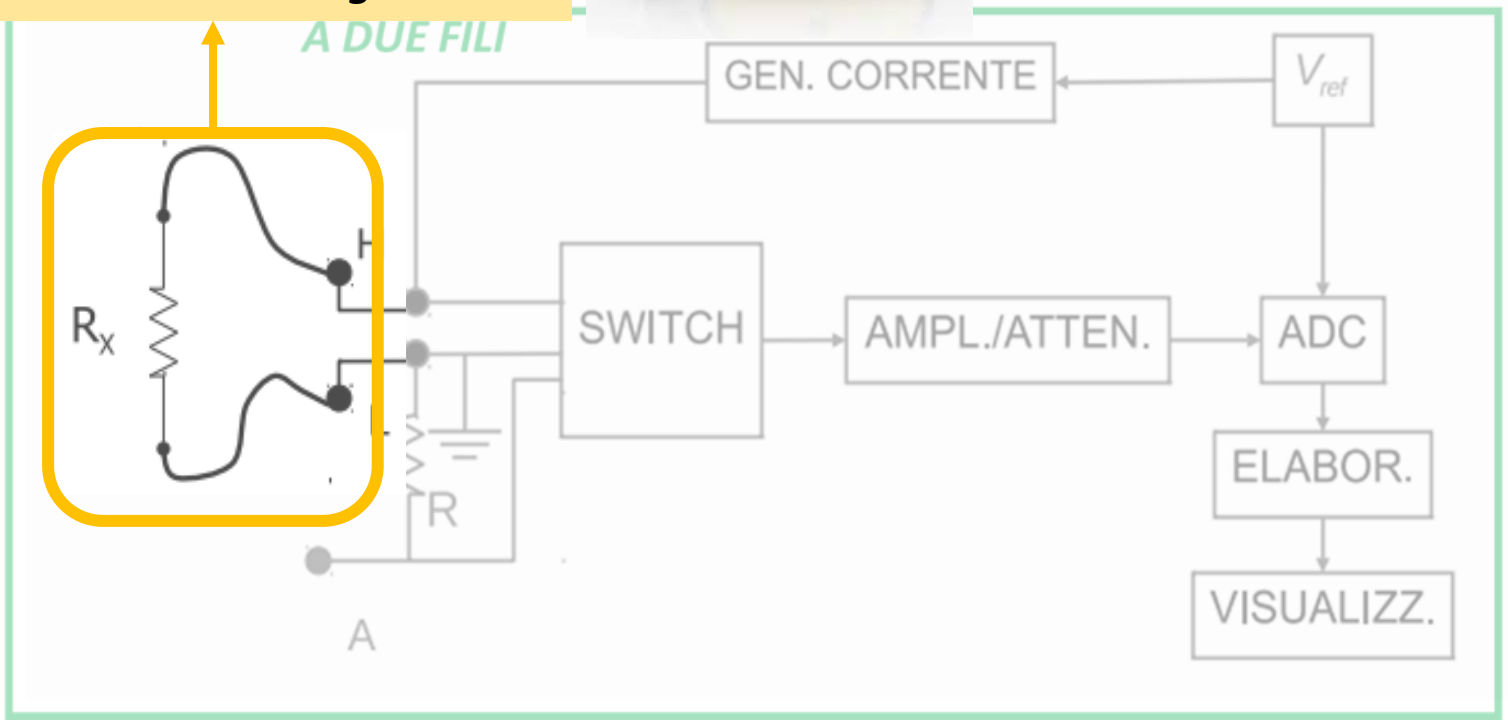
Funzioni di un multimetro digitale: Misura di resistenza a 2 fili

- L'organizzazione della misura consiste nel **far circolare nella resistenza incognita R_X una corrente nota e misurare la caduta di tensione V_M così provocata.**

- La conoscenza de
I_{test} erogata dal g
spesso ottenut
valutazione della
che questa ge
una resistenza nota.

Quando R_x molto piccola** questa configurazione **non è la migliore in quanto rischia di misurare insieme a Rx anche il contributo dei contatti e dei collegamenti

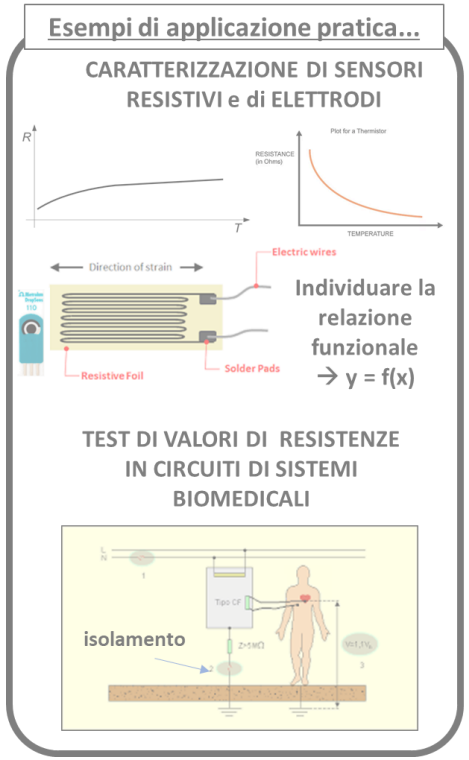




- La misura di una resistenza si traduce nella **misura di due tensioni, con successiva elaborazione dei risultati prima di presentare il valore sul display.**

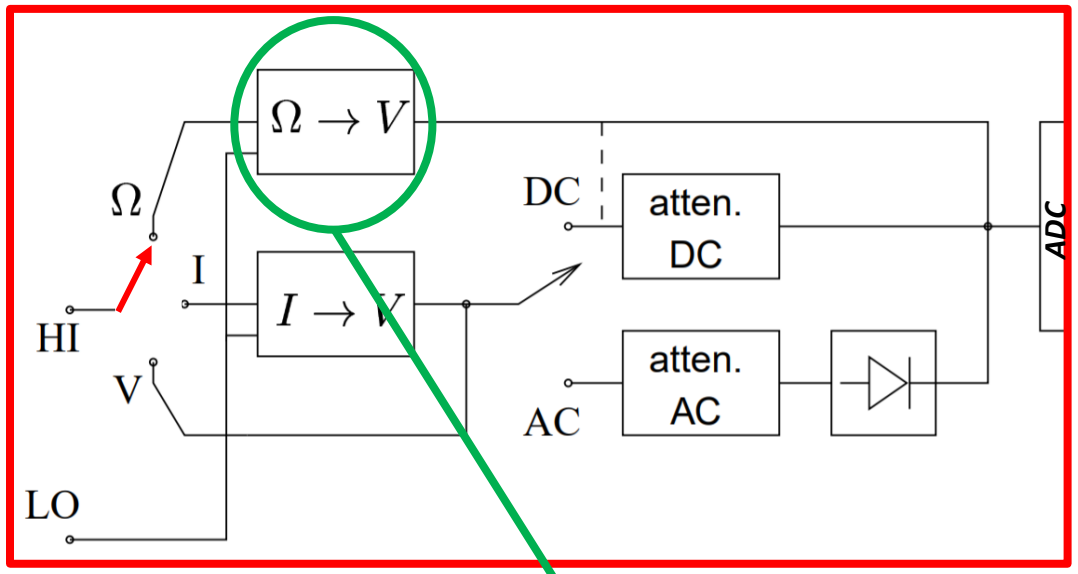
!! Attenzione all'intensità della corrente di prova utilizzata, per evitare di danneggiare inavvertitamente il dispositivo da misurare, soprattutto agli estremi del campo di resistenze misurabili.

Funzioni di un multimetro digitale: Misura di resistenza a 4 fili

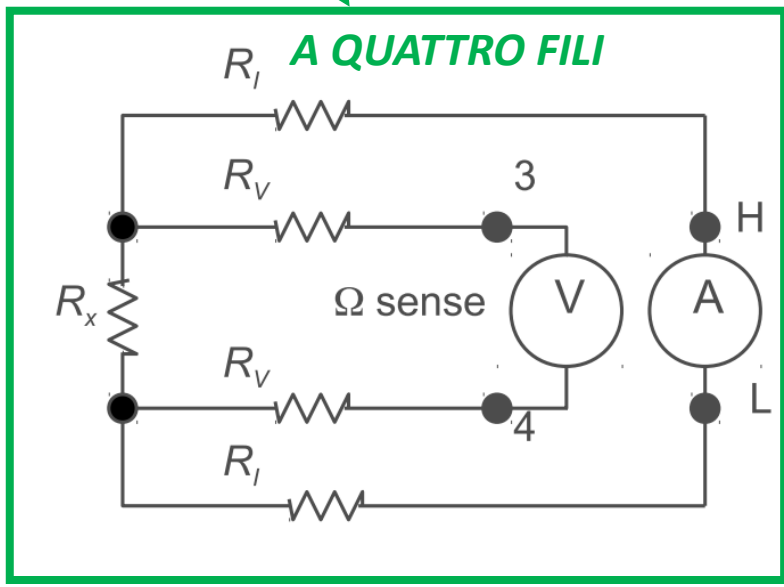


QUANDO E' NECESSARIA QUESTA CONFIGURAZIONE?

Per ottenere elevata accuratezza **se lo strumento ha una risoluzione (espressa in Ω) confrontabile a quella che normalmente è la resistenza di un normale conduttore alcuni mΩ**.
(Ad esempio, in un DMM a 5 cifre che utilizzi un valore di fondo scala di 100 Ω la risoluzione è di 1 mΩ.)



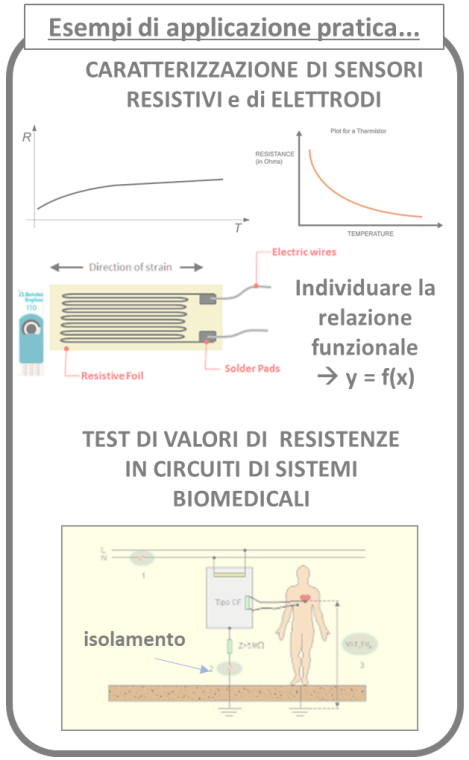
CASO 1: Resistenze piccole ma influenza delle sorgenti di tensione di rumore trascurabili



- Utilizzati per la misura **4 morsetti:**
  2 forniscono la corrente di misura (generata e misurata all'interno dello strumento)
  2 collegano prelevano la tensione ai capi della resistenza incognita
- Si ha quindi scarsa influenza di tutte le resistenze parassite nel circuito voltmetrico poichè la coppia di conduttori che preleva la tensione (circuito «Ω sense») **non è percorsa da corrente**.

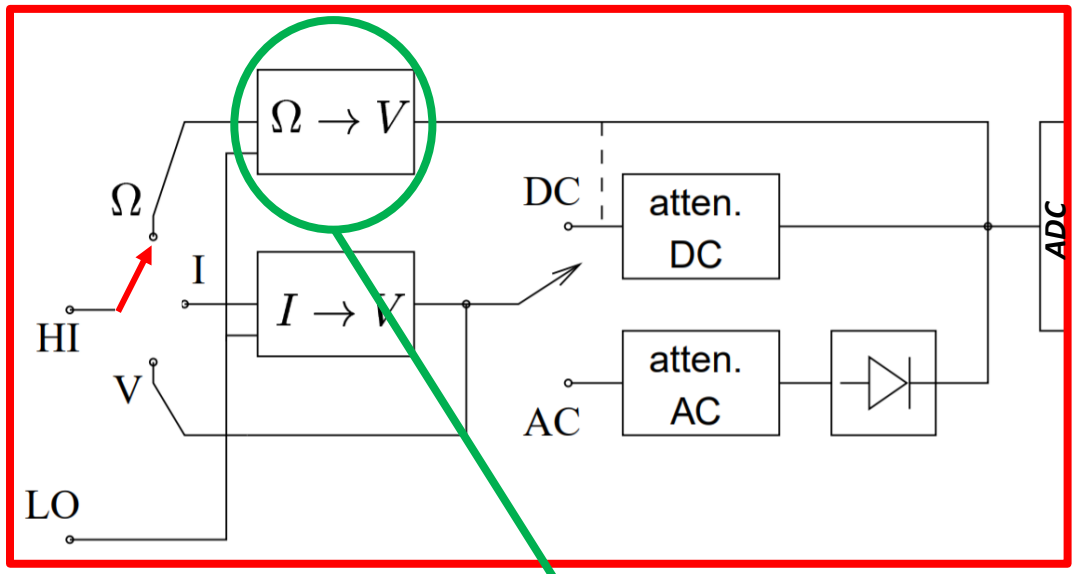
$$R_X = \frac{V_{34}}{I_{HL}} \quad \text{con: } I_{34} = 0$$

Funzioni di un multimetro digitale: Misura di resistenza a 4 fili

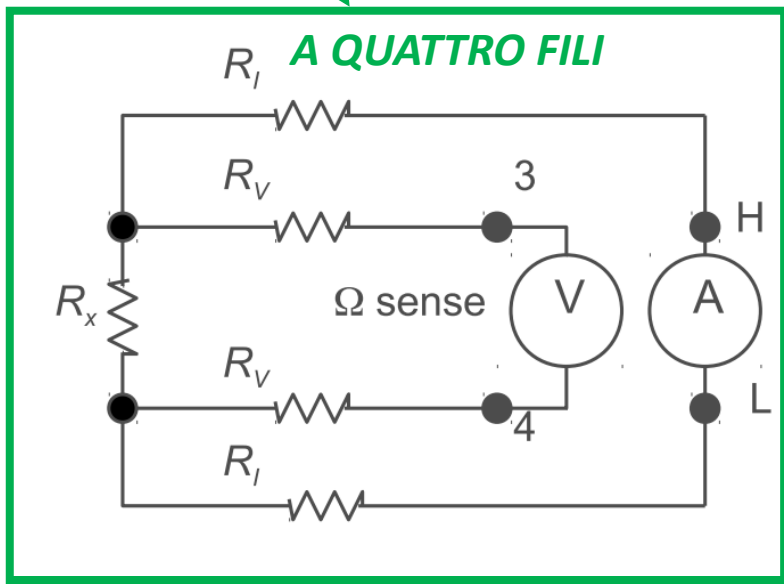


QUANDO E' NECESSARIA QUESTA CONFIGURAZIONE?

Per ottenere elevata accuratezza **se lo strumento ha una risoluzione (espressa in Ω) confrontabile a quella che normalmente è la resistenza di un normale conduttore alcuni mΩ**.
(Ad esempio, in un DMM a 5 cifre che utilizzi un valore di fondo scala di 100 Ω la risoluzione è di 1 mΩ.)
+ ALTA INFLUENZA RUMORE



CASO 2: Resistenze piccole con rischio di influenza delle sorgenti di tensione di rumore

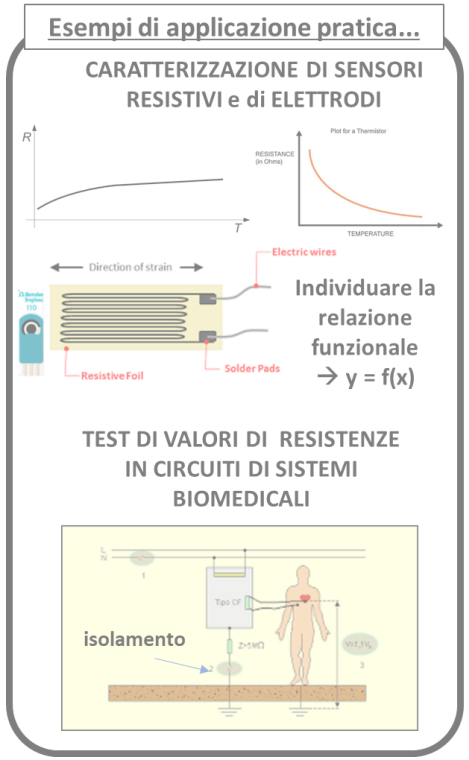


➢ Si procede in due operazioni separate:

1) in una prima fase valutata la **caduta di tensione ai capi della resistenza incognita**, generata dalla corrente fornita dallo strumento.

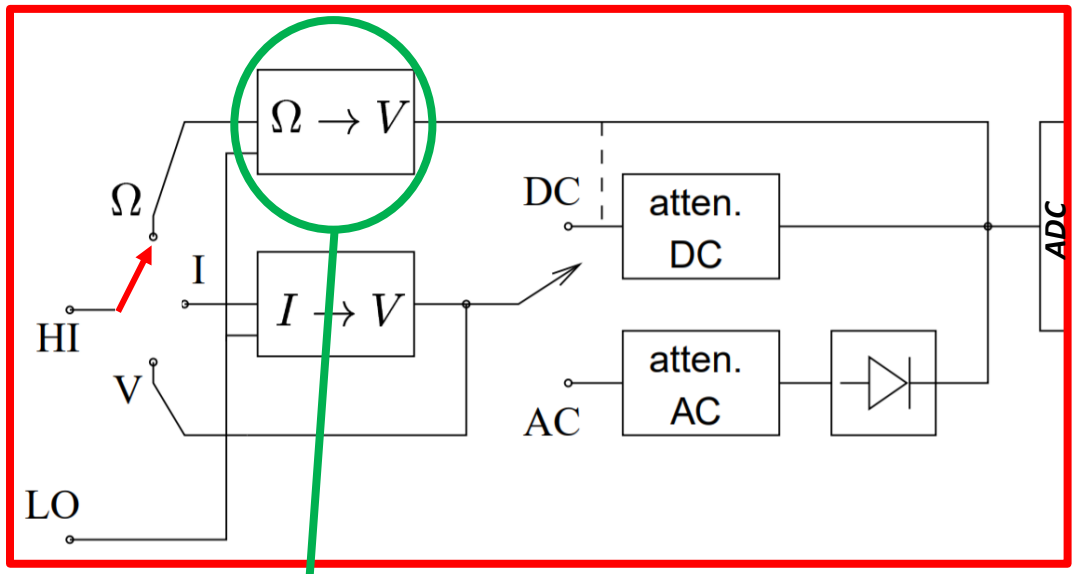
2) nella seconda si misura la **tensione ai capi della resistenza incognita in assenza di corrente** fornita dallo strumento e **tale valore viene sottratto da quello precedente**.

Funzioni di un multimetro digitale: Misura di resistenze grandi



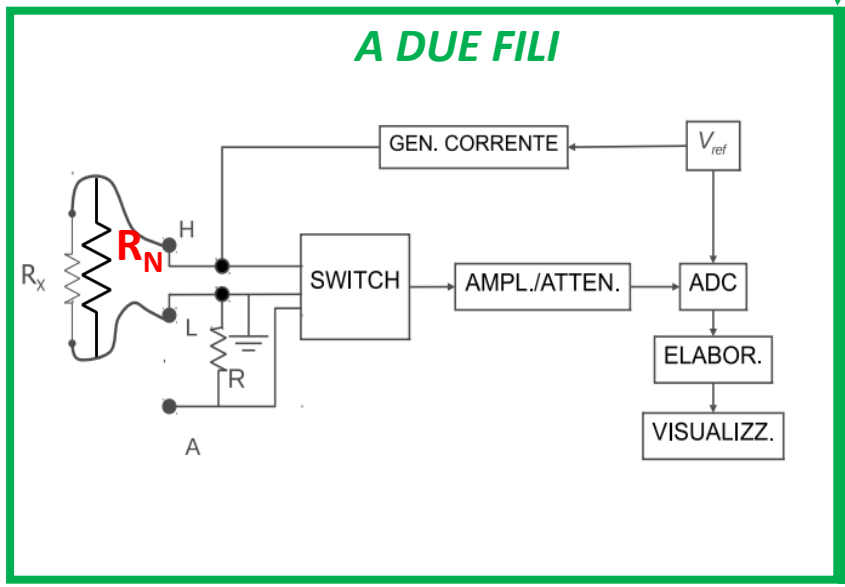
E per resistenze <u>MOLTO GRANDI</u> agli estremi del campo di valori misurabili (es. GΩ)

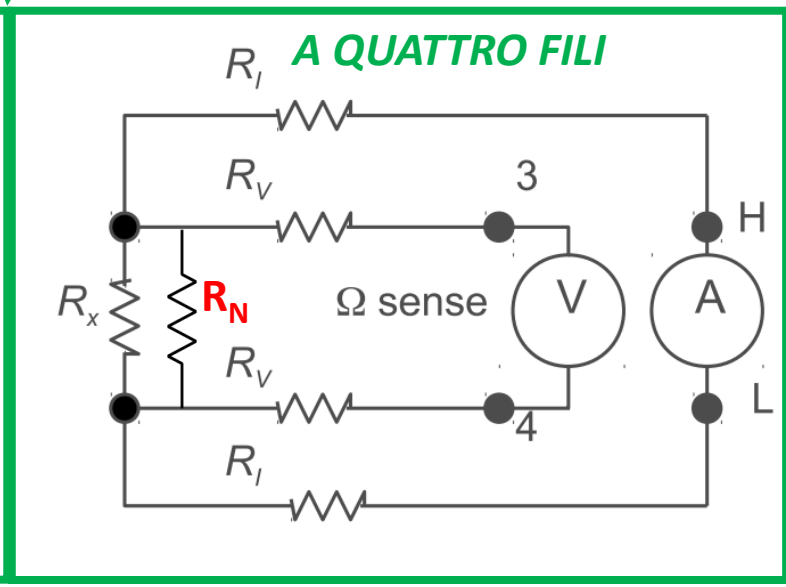
- Il **limite massimo** del campo di valori misurabili è determinato dalla necessità di **mantenere la <u>caduta di tensione ai capi del resistore incognito entro limiti accettabili per la misura</u>, senza dover generare una corrente di prova troppo piccola.**



- Per **estendere il campo, posta resistenza nota R_N in parallelo**, di modo che soltanto una frazione della corrente di prova attraversi R_X, e poi valore misurato R_M corretto secondo la:

$$R_X = \frac{R_N R_M}{R_N - R_M}$$

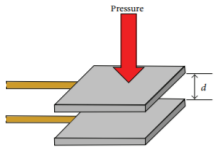


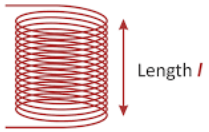


Funzioni di un multimetro digitale: Misura di grandezze alternate

Esempi di applicazione pratica...

CARATTERIZZAZIONE DI SENSORI CAPACITIVI E INDUTTIVI





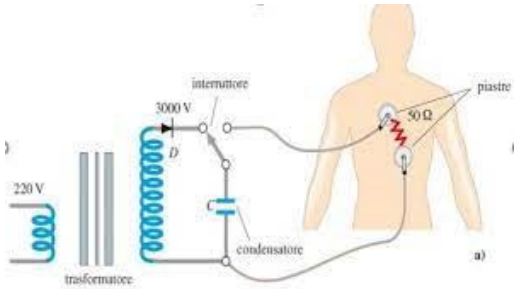
$$I = C\frac{dV}{dt}$$

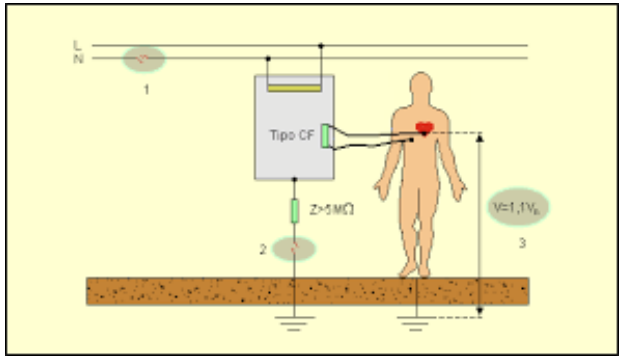
$$V = L\frac{dI}{dt}$$

$$C = \frac{Q}{V} = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d}$$

$$L = \mu_0 \mu_r \frac{A}{l} \cdot n^2$$

TEST DI VALORE EFFICACE SEGNALI IN CIRCUITI DI SISTEMI BIOMEDICALI

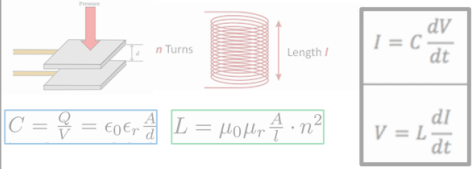




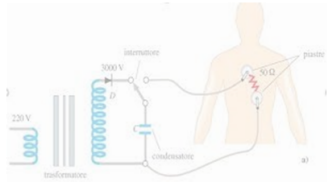
Funzioni di un multimetro digitale: Misura di grandezze alternate

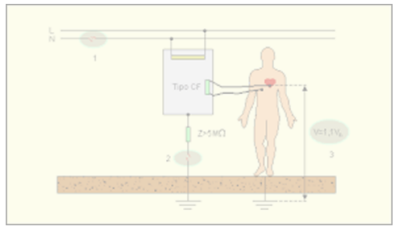
Esempi di applicazione pratica...

CARATTERIZZAZIONE DI SENSORI CAPACITIVI E INDUTTIVI



TEST DI VALORE EFFICACE SEGNALI IN CIRCUITI DI SISTEMI BIOMEDICALI



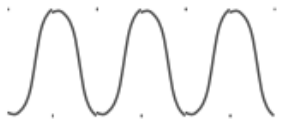


- Un multimetro è in grado di misurare anche **tensioni e correnti variabili**, per le quali fornisce un'indicazione di vari parametri significativi:

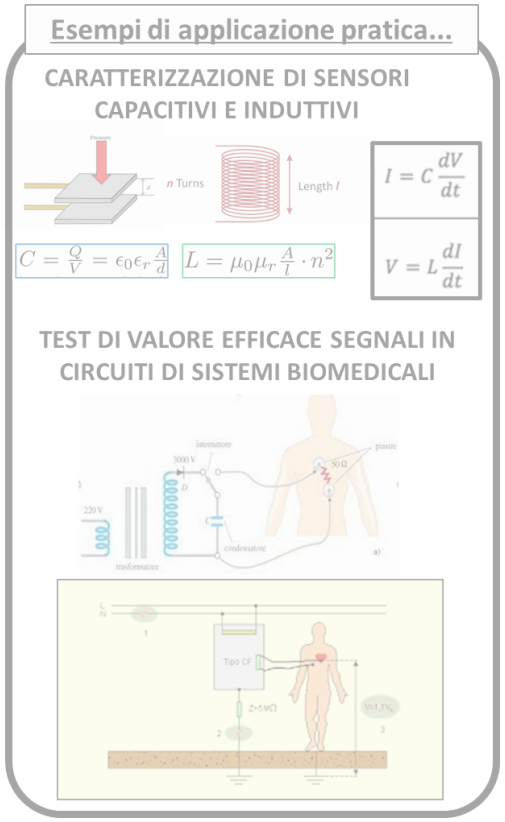
- Valore efficace X_{RMS} ➡ coincide con il valore di una tensione o di una corrente continua che trasferisce ad una resistenza la stessa potenza attiva del segnale periodico

$$P = V_{RMS}^2/R_{eq}.$$

$$X_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} x^2(t)dt}$$

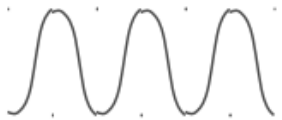
$x(t)$				D = duty cycle
X_{RMS}	$\frac{A_0}{\sqrt{2}}$	$\frac{A_0}{\sqrt{3}}$	A_0	$2A_0\sqrt{D(1-D)}$

Funzioni di un multimetro digitale: Misura di grandezze alternate



- Un multimetro è in grado di misurare anche **tensioni e correnti variabili**, per le quali fornisce un'indicazione di vari parametri significativi:

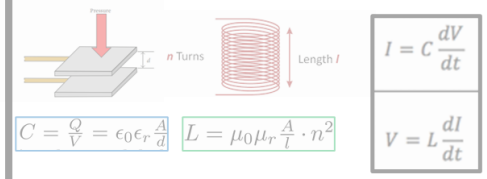
- Valore efficace X_{RMS}
- Valore medio convenzionale X_m ➡ $X_m = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} |x(t)|dt$

$x(t)$				D = duty cycle
X_{RMS}	$\frac{A_0}{\sqrt{2}}$	$\frac{A_0}{\sqrt{3}}$	A_0	$2A_0\sqrt{D(1-D)}$
X_m	$\frac{2A_0}{\pi}$	$\frac{A_0}{2}$	A_0	$4A_0[D(1-D]$

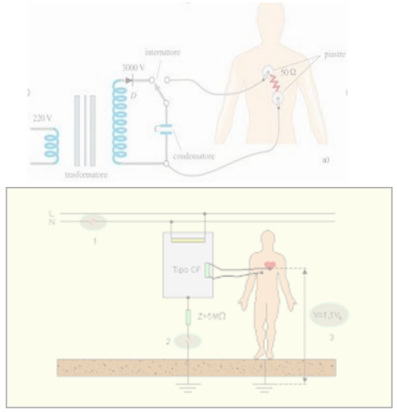
Funzioni di un multimetro digitale: Misura di grandezze alternate

Esempi di applicazione pratica...

CARATTERIZZAZIONE DI SENSORI CAPACITIVI E INDUTTIVI

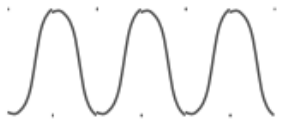


TEST DI VALORE EFFICACE SEGNALI IN CIRCUITI DI SISTEMI BIOMEDICALI

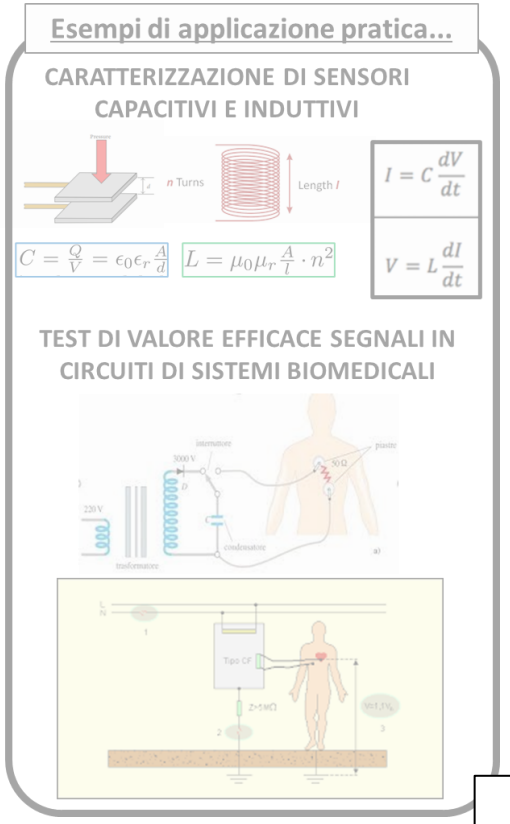


- Un multimetro è in grado di misurare anche **tensioni e correnti variabili**, per le quali fornisce un'indicazione di vari parametri significativi:

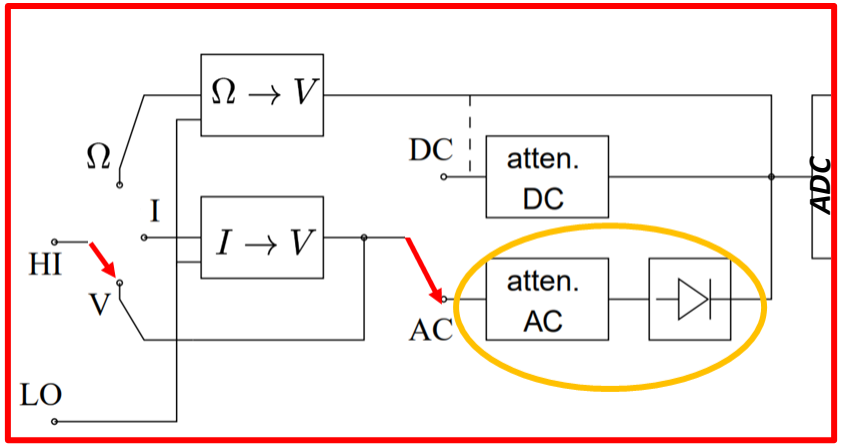
- Valore efficace X_{RMS}
- Valore medio convenzionale X_m
- Valore di picco X_{pk}.
- Fattore di forma FF è dato dal rapporto X_{RMS}/X_m;
- Fattore di cresta CF è definito come segue: $CF = X_{pk}/X_{RMS}$.

$x(t)$				D = duty cycle
X_{RMS}	$\frac{A_0}{\sqrt{2}}$	$\frac{A_0}{\sqrt{3}}$	A_0	$2A_0\sqrt{D(1-D)}$
X_m	$\frac{2A_0}{\pi}$	$\frac{A_0}{2}$	A_0	$4A_0[D(1-D]$
X_{pk}	A_0	A_0	A_0	$2A_0\left(\frac{1}{2}+\lvert D-\frac{1}{2}\rvert\right)$
FF	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}} \simeq 1.11$	$\frac{2}{\sqrt{3}} \simeq 1.15$	1	$\frac{1}{2\sqrt{D(1-D)}}$
CF	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\frac{1}{2}+\lvert D-\frac{1}{2}\rvert}{\sqrt{D(1-D)}}$

Funzioni di un multimetro digitale: convertitori a valore efficace



- Nei multimetri è **prevalente l'impiego di circuiti analogici che convertono il segnale alternato di ingresso in una tensione continua proporzionale al suo valore efficace**. Tali circuiti prendono il nome di **convertitori RMS-DC**.

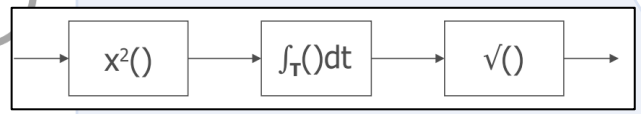


COME VIENE IMPLEMENTATA NEI MULTIMETRI QUESTA FUNZIONE?

CONVERTITORI TRUE – RMS

CONVERTITORI RMS TRAMITE VALOR MEDIO

APPROCCIO ANALITICO

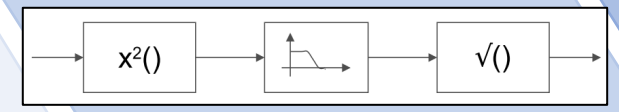


$$X_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} x^2(t)dt}$$

METODO 0

riprodurre i passaggi analitici (quadrato, integrale e radice quadrata) con 3 elementi funzionali analogici

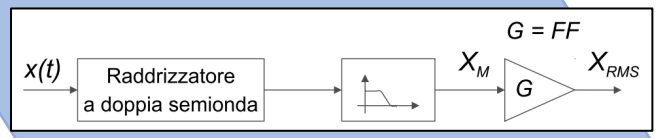
APPROCCIO ANALITICO APPLICATO



METODO 1

sostituire all'integratore complicato da sincronizzare un **filtro passa basso**, che conservi solo la componente continua pari a X^2_{RMS}

APPROCCIO PRATICO PIU' SEMPLICE

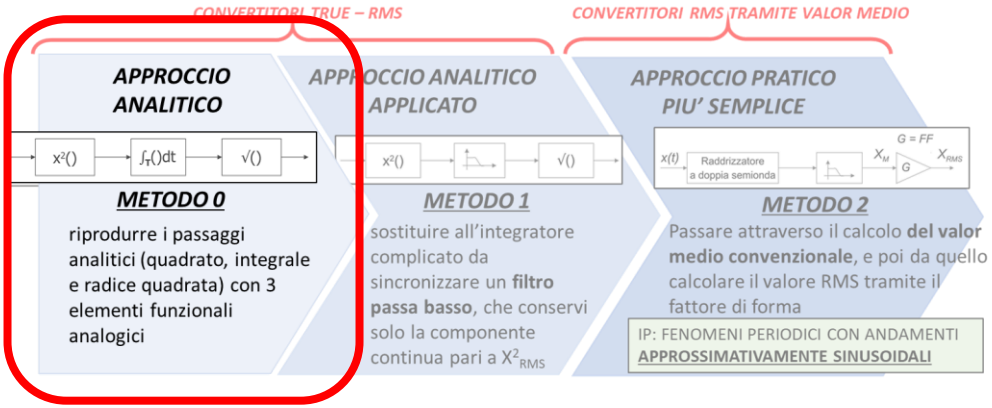


METODO 2

Passare attraverso il calcolo **del valor medio convenzionale**, e poi da quello calcolare il valore RMS tramite il fattore di forma

IP: FENOMENI PERIODICI CON ANDAMENTI **APPROSSIMATIVAMENTE SINUSOIDALI**

Funzioni di un multimetro digitale: convertitori a valore efficace

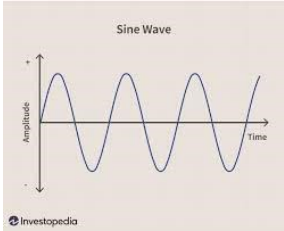


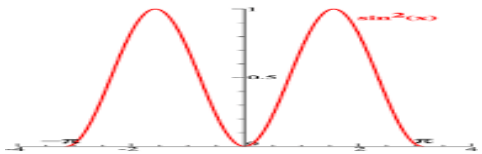
METODO 0

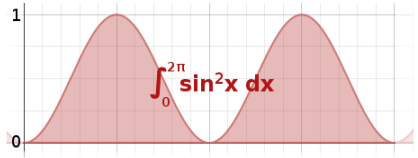
Convertitori true-rms «analitici»

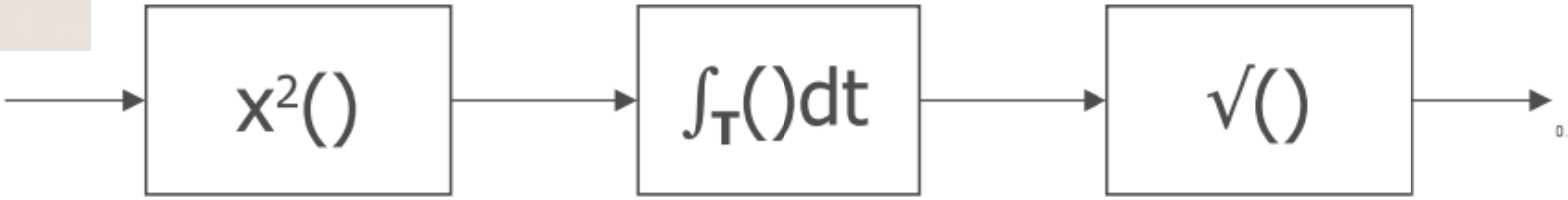
$$X_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} x^2(t)dt}$$

METODO 0: difficoltoso e poco conveniente nella pratica perchè sarebbe necessario sincronizzare l'integratore con il periodo del segnale misurato e riazzerarlo a ogni fine periodo.





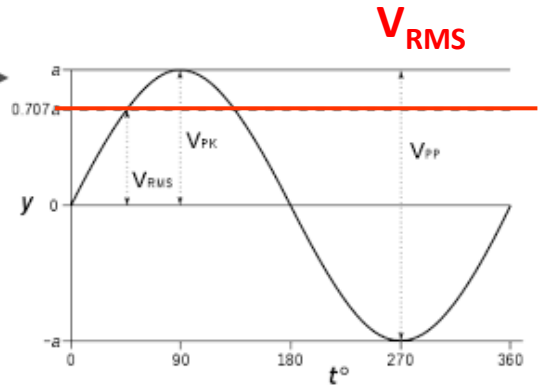




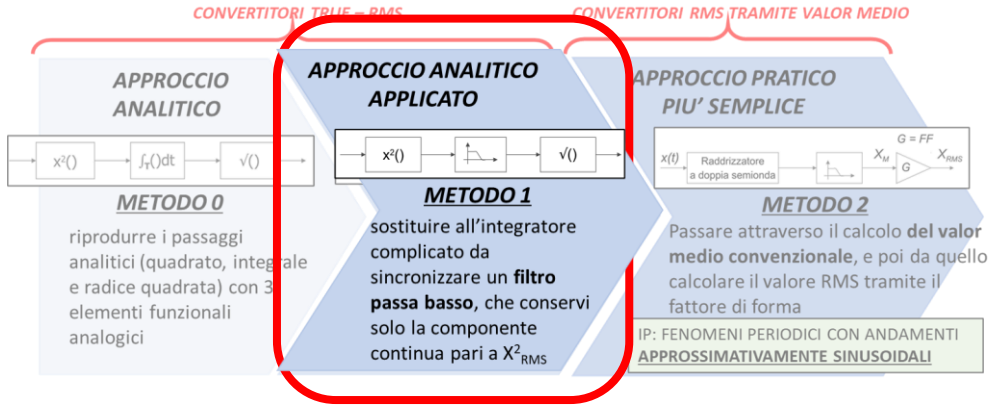
1) Blocco che fornisca una **tensione di uscita proporzionale al quadrato** di quella di ingresso

2) **Blocco integratore sincronizzato con il segnale da misurare,** in modo che il periodo di integrazione coincida esattamente con il periodo del segnale

3) Blocco che fornisca in uscita una **tensione proporzionale alla radice quadrata dell'elemento di ingresso**



Funzioni di un multimetro digitale: convertitori a valore efficace



METODO 1

Convertitori true-rms «applicati»

Serie di Fourier e suo RMS per generico segnale x(t)

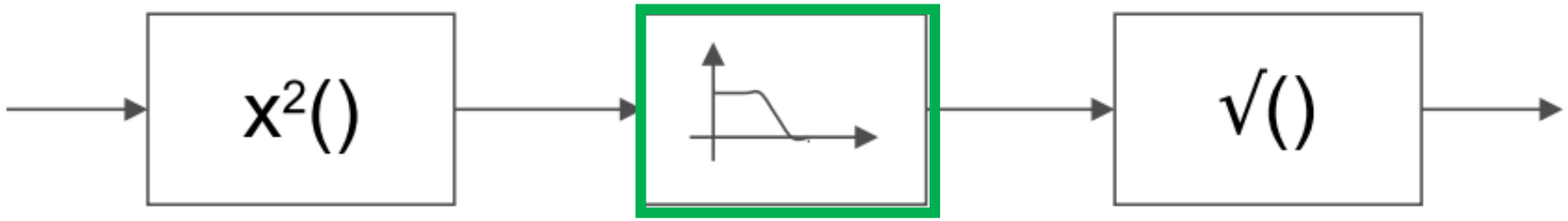
$$x(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} A_k \sin\left(\frac{2\pi k}{T}t + \phi_k\right) \qquad X_{RMS} = \sqrt{A_0^2 + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{A_k^2}{2}}$$

$$x^2(t) = \boxed{A_0^2 + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{A_k^2}{2}} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{A_k^2}{2} \cos\left(\frac{4\pi k}{T}t + 2\phi_k\right) + \sum_{j,k=1, j\neq k}^{+\infty} \frac{A_j A_k}{2} \left\{\cos\left[\frac{2\pi(j-k)}{T}t + \phi_j - \phi_k\right] + \cos\left[\frac{2\pi(j+k)}{T}t + \phi_j + \phi_k\right]\right\}$$

X_{RMS}^2

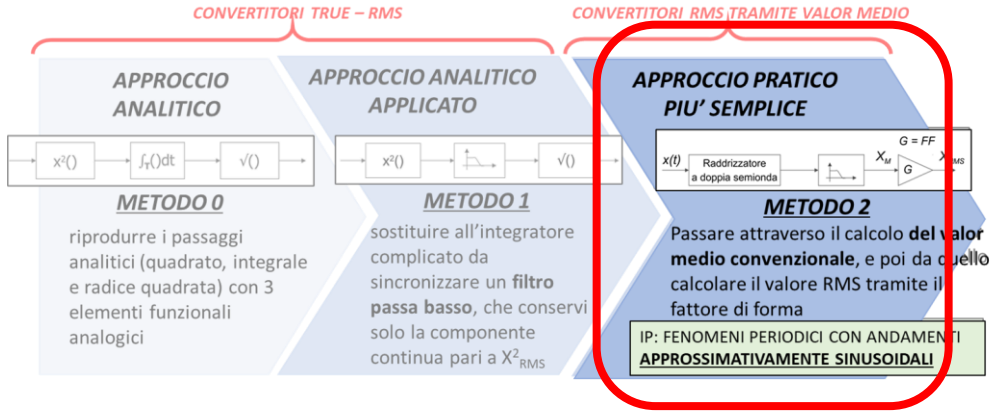
la **componente continua di $x^2(t)$ è pari a X^2_{RMS}**, mentre i termini cosinusoidali hanno frequenza superiore alla fondamentale f1 = 1/T del segnale x, e quindi possono essere filtrati con un passa basso.

METODO 1:
molto utilizzato nella strumentazione e realizzato con una varietà di soluzioni circuitali, presenta come unica **condizione necessaria che la frequenza fondamentale di x(t) sia superiore alla frequenza di taglio del filtro passa basso.**



- Possibile sostituire all'integratore sincronizzato un **filtro passa basso con frequenza di taglio molto piccola e forte attenuazione alle frequenze più elevate** per isolare X_{RMS}^2
- Molto più conveniente a livello circuitale

Funzioni di un multimetro digitale: convertitori a valore efficace



METODO 2

Convertitori rms «tramite valor medio»

Ip: grandezze alternate che varino secondo andamenti **approssimativamente sinusoidali**

METODO 2:
molto utilizzato nella strumentazione, di più semplice realizzazione, a patto che il segnale valutato possa essere ricondotto ad un andamento sinusoidale

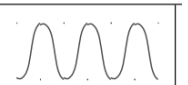
$$x(t) = A_1 \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \phi_1\right)$$

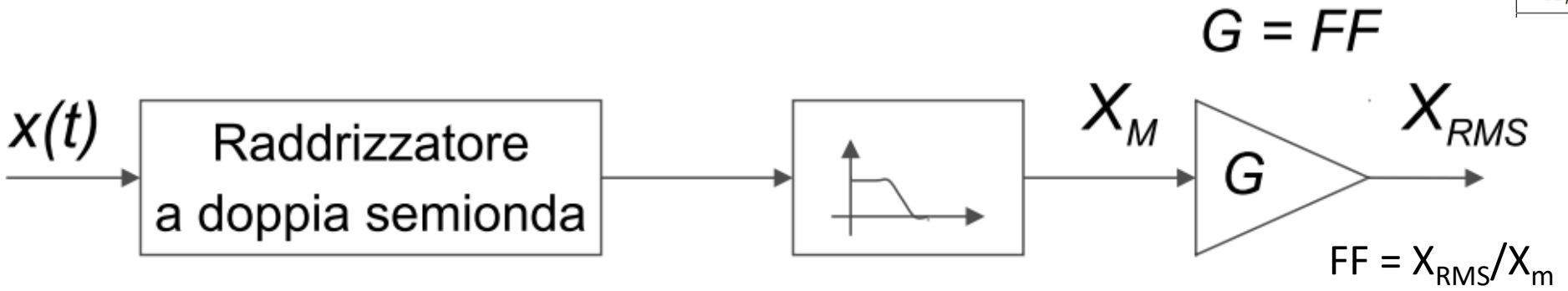
Serie di Fourier di una sinusoide

$$|x(t)| = \frac{2A_1}{\pi}\left[1 + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{4k^2-1} \cos 2k\left(\frac{2\pi}{T}t + \phi_1\right)\right]$$

X_m

la componente continua di |x(t)| corrisponde al valor medio Xm di x(t); gli altri termini hanno frequenza superiore al doppio della frequenza f1 = 1/T del segnale sinusoidale x(t).

$x(t)$	
X_{RMS}	$\frac{A_0}{\sqrt{2}}$
X_m	$\frac{2A_0}{\pi}$

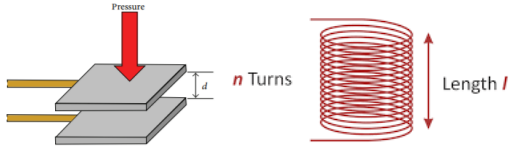


- Possibile ottenere $|x(t)|$ con un **raddrizzatore a doppia semionda**, con un **filtro passa basso** isolare il valor medio e con un **amplificatore dal guadagno** pari al fattore di forma di un'onda sinusoidale ottenere il valore efficace

Funzioni di un multimetro digitale: misura di correnti alternate

Esempi di applicazione pratica...

CARATTERIZZAZIONE DI SENSORI CAPACITIVI E INDUTTIVI



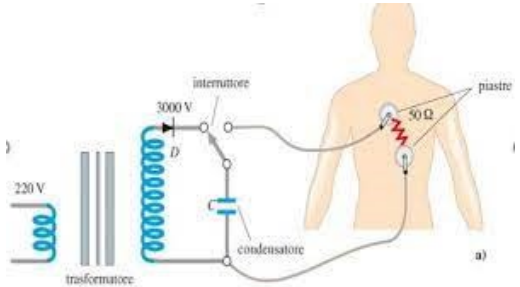
$$C = \frac{Q}{V} = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d}$$

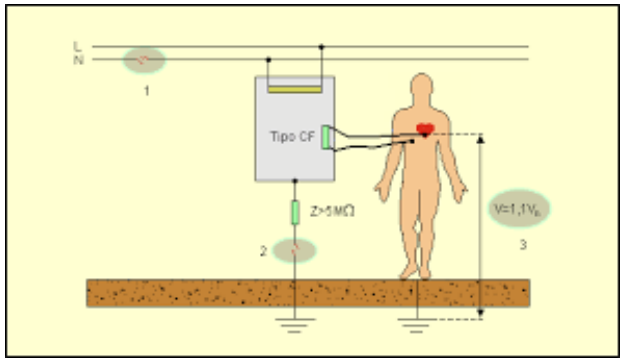
$$L = \mu_0 \mu_r \frac{A}{l} \cdot n^2$$

$$I = C\frac{dV}{dt}$$

$$V = L\frac{dI}{dt}$$

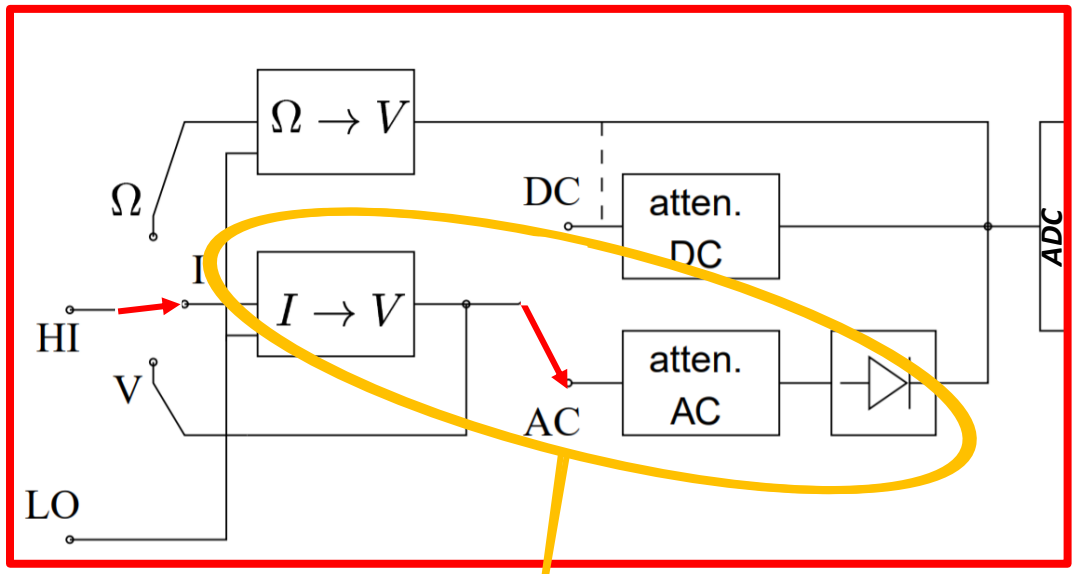
TEST DI VALORE EFFICACE SEGNALI IN CIRCUITI DI SISTEMI BIOMEDICALI

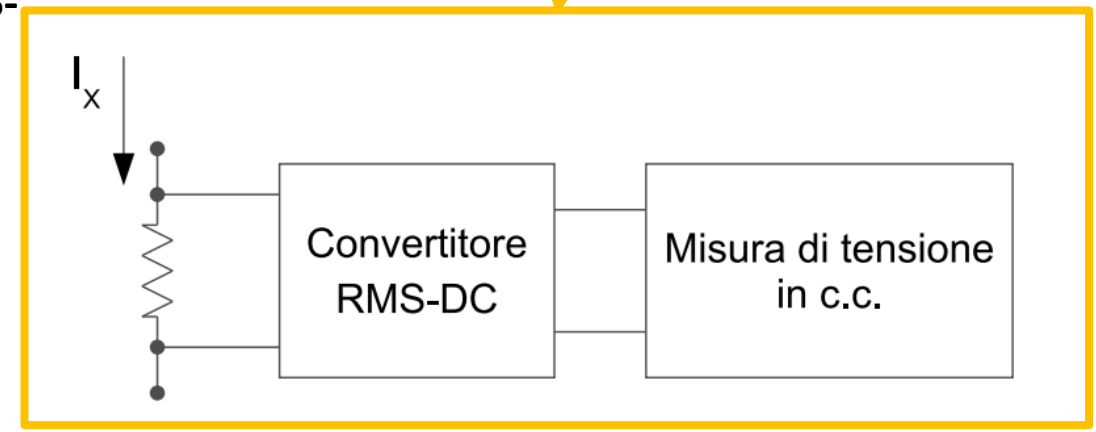




- Per eseguire le stesse misure viste precedentemente su di **correnti** anzichè tensioni è necessario procedere in due fasi:

1) Utilizzare il **derivatore di corrente**, convertendo prima la corrente in una tensione alternata
2) Utilizzare il **convertitore RMS-DC** che riceve la tensione incognita e può effettuare la conversione a corrente continua con i metodi a vero valore efficace o a valore medio a seconda della forma d'onda.





- Oltre alle stesse considerazioni per correnti continue, In aggiunta è necessario **tenere conto dell'eventuale sfasamento** tra tensione e corrente che lo shunt può introdurre e verificare che questo sia sufficientemente piccolo.

Take home messages

MULTIMETRO DIGITALE: SPECIFICHE	➢ I multimetri digitali (DMM) sono strumenti numerici per la misurazione sia di tensioni e correnti, continue ed alternate, sia di resistenze. ➢ Le principali specifiche che caratterizzano le prestazioni dello strumento sono: **risoluzione**, minima variazione del misurando che lo strumento è in grado di rilevare, rappresentata in termini di numero di cifre che si utilizzano per mostrare il risultato; **accuratezza**, quasi sempre descritta come incertezza composta da due termini caratterizzati da parametri specifici per range di frequenze dell'ingresso e validi per specifici tempi, temperature e umidità.
ARCHITETTURA E FUNZIONI PRINCIPALI DI UN MULTIMETRO	➢ Lo schema funzionale generale di un DMM si compone di un convertitore A/D con adeguata risoluzione ed accuratezza con tempi di conversione relativamente ridotti unito a vari elementi la cui interconnessione può variare a seconda della funzione di misura scelta dall'utilizzatore. ➢ La misura di tensioni avviene direttamente, semplicemente adattando l'ampiezza all'ADC tramite opportuni amplificatori/attenuatori, mentre la misura di corrente è possibile previa trasformazione in una tensione con una resistenza definita di shunt. ➢ Per la misura di grandezze alternate sono utilizzati blocchi che permettono di calcolarne in valore efficace o valor medio tramite l'utilizzo di filtri passa bassi e raddrizzatori. Per la scelta del miglior sistema è opportuno far riferimento alla possibilità o meno